

低频量化策略的胜负博弈

华泰研究

2022年6月24日 | 中国内地

深度研究

量化策略都在捕捉市场规律，低频策略应当重视收益来源和逻辑支撑

所有量化模型都在试图捕捉市场的规律，在训练模型的过程中，不可避免需要去拟合样本内的一些场景。规律是金融市场客观存在的，还是从样本数据挖掘所得到的，是所有量化模型都需要直面的问题。高频策略和低频策略的不同特征使得策略评价层面存在差异，低频策略的有效性评判所需时间更长、难度也更大，甚至每一次投资决策的结果都可能是胜负的关键。因此低频策略的收益来源和逻辑支撑显得尤为重要。常见的低频择时策略可能在匹配资产背后的特定频谱，或存在大级别行情贡献了短期收益。

高频与低频策略的天然差异导致策略有效性评判层面有不同的考量

交易频率不同会带来换手率、持仓时间、策略容量的不同。高频策略依赖于即时的市场信息或情绪的套利机会，交易频繁，持仓期短，能够快速响应市场的短期变化，因此，对于波动和回撤的容忍度通常较小，计算策略交易的胜率对于验证高频策略的有效性也是有意义的。与之相对，中低频策略主要交易市场价值，追求的是企业的长期盈利和资本市场错误定价带来的投资机会，其本身不具备短期交易特性，可能需要承受一定的回撤，且验证策略有效或者失效所需的时间通常较长。

高频策略博弈胜率，低频策略博弈胜负

高频策略博弈的是胜率，需要数据、算法、算力三个方面的合力，大量的数据是高频策略的基础，算法的升级使策略逻辑持续创新，算力的支持保证策略正常运维。低频策略博弈的重心是胜负，在同等胜率的情况下，能够有效捕捉大幅上涨或是避开大幅回撤都会明显提升策略业绩，避开大幅回撤对夏普比率和 Calmar 比率的提升有显著作用，因此每一次投资决策的胜负都可能是致胜的关键。

低频策略的收益可能主要来源于对大级别行情的捕捉和对资产周期的把握

应用经验模态分解方法提取全球主要股票指数的本征模态函数分量，每一种分量包含了资产不同的幅值和频率特征。测试低频择时策略在剔除了不同分量后的业绩表现，结果表明：1) 低频择时策略的收益可能主要来源于对股指序列内在周期特征的追踪；2) 对大级别冲击的捕捉能帮助低频策略有效追涨止跌，获得超额收益；3) 提升数据的信噪比，有助于低频策略更准确捕捉资产的周期特征以及大级别行情。

市场在不断进化，策略逻辑也需要不断进化

基于低频策略的持仓与收益特征，在低频策略的运作过程中，策略的逻辑支撑显得尤为重要。如果仅从样本内数据中挖掘一些规律，而缺乏有力的逻辑支撑，那么样本外的所有波动和回撤都只能归结为市场的动荡，较难合理去评价策略的运作情况。如果低频策略背后有足够的逻辑支撑而不是仅依赖于样本内规律的重演，那么策略的运维会更为科学。市场在进化，通过挖掘市场规律所形成的策略也应该不断进化。金融市场促使投资者持续学习和进步，而不断进步的市场参与者使得金融市场更有活力。

风险提示：本文策略基于华泰金工周期系列研究对全球各类经济金融指标长达百年样本的实证结果确定周期长度，然而市场存在短期波动与政策冲击，就每轮周期而言，暂无法预测具体长度，且历史规律存在失效风险。策略无法保证未来获得预期收益，对依据或使用该规律所造成的后果由投资者自行承担。

研究员	林晓明
SAC No. S0570516010001	linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421	+(86) 755 8208 0134
研究员	陈烨, PhD
SAC No. S0570521110001	chenye@htsc.com
	+(86) 10 6321 1166
研究员	刘志成
SAC No. S0570521110002	liuzhicheng@htsc.com
	+(86) 10 6321 1166
研究员	韩哲
SAC No. S0570520100006	hanxi@htsc.com
	+(86) 10 5679 3937
研究员	源洁莹
SAC No. S0570521080001	yuanjieying@htsc.com
SFC No. BRR314	+(86) 755 8236 6825

正文目录

低频策略的业绩评价：有效性评判难度大、所需时间窗口长.....	5
低频策略的博弈：胜率次要，但每一次决策可能都是致胜关键.....	8
低频策略的有效性：匹配资产价格背后的特定频率.....	13
不同 IMF 分量对单资产低频择时策略的影响.....	15
不同 IMF 分量对多资产低频动量策略的影响.....	22
低频策略的逻辑支撑：市场与模型的共同进化.....	27
参考文献.....	27
风险提示.....	27
附录.....	28
经验模态分解简介与算法.....	28
各股指 EMD 分解的结果汇总.....	28

图表目录

图表 1： 不同交易频率策略的主要特征.....	5
图表 2： 信息比率的分布.....	6
图表 3： 上证指数月度收益率分布图.....	8
图表 4： 胜率为 100%的低频投资策略净值.....	9
图表 5： 胜率为 100%的低频投资策略业绩表现.....	9
图表 6： 极端情况下择时错误的低频投资策略净值.....	9
图表 7： 极端情况下择时错误的低频投资策略业绩表现.....	9
图表 8： 年化收益率分布.....	10
图表 9： 夏普比率分布.....	10
图表 10： 胜率为 55%择时策略业绩表现.....	10
图表 11： 胜率为 50%择时策略业绩表现.....	10
图表 12： 胜率为 50%择时策略年化收益率分布.....	11
图表 13： 胜率为 50%择时策略夏普比率分布.....	11
图表 14： 胜率为 50%择时策略最大回撤分布.....	11
图表 15： 胜率为 50%择时策略 Calmar 比率分布.....	11
图表 16： 胜率为 70%择时策略业绩表现.....	11
图表 17： 胜率为 70%择时策略年化收益率分布.....	12
图表 18： 胜率为 70%择时策略夏普比率分布.....	12
图表 19： 胜率为 70%择时策略最大回撤分布.....	12
图表 20： 胜率为 70%择时策略 Calmar 比率分布.....	12
图表 21： 上证指数 IMF1.....	13
图表 22： 上证指数 IMF2.....	13
图表 23： 上证指数 IMF3.....	14
图表 24： 上证指数 IMF4.....	14
图表 25： 上证指数 IMF5.....	14

图表 26: 上证指数 IMF6.....	14
图表 27: 上证指数 IMF7.....	14
图表 28: 上证指数 RS.....	14
图表 29: 各主要股票指数 IMF3.....	15
图表 30: 上证指数 ROC 策略.....	16
图表 31: 上证指数 EMA 策略.....	16
图表 32: 上证指数 ROC 策略择时净值 (N=2).....	17
图表 33: 上证指数 EMA 策略择时净值 (N=3).....	17
图表 34: 标普 500 指数 ROC 策略.....	17
图表 35: 标普 500 指数 EMA 策略.....	18
图表 36: 纳斯达克指数 ROC 策略.....	18
图表 37: 纳斯达克指数 EMA 策略.....	18
图表 38: 日经 225 指数 ROC 策略.....	19
图表 39: 日经 225 指数 EMA 策略.....	19
图表 40: 富时 100 指数 ROC 策略.....	19
图表 41: 富时 100 指数 EMA 策略.....	20
图表 42: 德国 DAX 指数 ROC 策略.....	20
图表 43: 德国 DAX 指数 EMA 策略.....	20
图表 44: 澳洲标普 200 指数 ROC 策略.....	21
图表 45: 澳洲标普 200 指数 EMA 策略.....	21
图表 46: 根据 ROC 指标等权持有排名前 2 的资产.....	22
图表 47: 根据 EMA 指标等权持有排名前 2 的资产.....	22
图表 48: 根据 ROC 指标等权持有排名前 3 的资产.....	23
图表 49: 根据 EMA 指标等权持有排名前 3 的资产.....	23
图表 50: 根据 ROC 指标等权持有排名前 4 的资产.....	23
图表 51: 根据 EMA 指标等权持有排名前 4 的资产.....	24
图表 52: 根据 ROC 指标等权持有排名前 5 的资产.....	24
图表 53: 根据 EMA 指标等权持有排名前 5 的资产.....	24
图表 54: 根据 ROC 指标等权持有排名前 2 的资产 (参数 N=2) 净值走势.....	25
图表 55: 根据 EMA 指标等权持有排名前 3 的资产 (参数 N=6) 净值走势.....	25
图表 56: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF1.....	28
图表 57: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF2.....	28
图表 58: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF3.....	29
图表 59: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF4.....	29
图表 60: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF5.....	29
图表 61: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF6.....	29
图表 62: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF7.....	29
图表 63: 上证指数同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS.....	29
图表 64: 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF1.....	30
图表 65: 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF2.....	30
图表 66: 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF3.....	30
图表 67: 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF4.....	30
图表 68: 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF5.....	30

图表 69: 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF6.....	30
图表 70: 标普 500 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS.....	31
图表 71: 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF1.....	31
图表 72: 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF2.....	31
图表 73: 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF3.....	31
图表 74: 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF4.....	31
图表 75: 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF5.....	32
图表 76: 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF6.....	32
图表 77: 纳斯达克同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS	32
图表 78: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF1.....	32
图表 79: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF2.....	32
图表 80: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF3.....	33
图表 81: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF4.....	33
图表 82: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF5.....	33
图表 83: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF6.....	33
图表 84: 日经 225 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS.....	33
图表 85: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF1.....	34
图表 86: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF2.....	34
图表 87: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF3.....	34
图表 88: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF4.....	34
图表 89: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF5.....	34
图表 90: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF6.....	34
图表 91: 富时 100 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS.....	35
图表 92: 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF1.....	35
图表 93: 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF2.....	35
图表 94: 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF3.....	35
图表 95: 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF4.....	35
图表 96: 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF5.....	36
图表 97: 德国 DAX 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS	36
图表 98: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量 IMF1.....	36
图表 99: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量 IMF2.....	36
图表 100: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量 IMF3.....	36
图表 101: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量 IMF4.....	36
图表 102: 澳洲标普 200EMD 分量 IMF5.....	37
图表 103: 澳洲标普 200EMD 分量 IMF6.....	37
图表 104: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS.....	37

低频策略的业绩评价：有效性评判难度大、所需时间窗口长

所有量化模型都在试图捕捉市场的规律，模型有效的基础就是规律本身有效。但在训练模型的过程中，不可避免需要去拟合样本内的一些场景。因此，规律是金融市场客观存在的，还是从样本数据挖掘所得到的，是所有量化模型都需要直面的问题。

量化策略的纪律性要求交易指令都严格按照既定规则去执行，几乎不存在人为主观调控的空间。因而模型运行过程中，持续对模型的有效性进行校验显得尤为重要，包括如何评价模型的业绩、如何判断模型是否失效等等。但同是量化策略，高频量化与低频量化存在一些天然的差异，使得两者在模型有效性评判层面的切入点大相径庭。

高频量化策略运用先进的算法工具，对市场的即时数据进行快速的获取、分析并给出交易部署，主要是捕获标的短期波动过程中的定价偏差，对延时较为敏感。中频量化通常基于公司基本面研究、股价日 K 线图等，交易频率集中在周频、双周频。低频量化则是由宏观经济环境变化所驱动的，在月频甚至更低频率上进行交易。

交易频率不同自然会带来换手率、持仓时间、策略容量的不同。交易频率越高的策略换手率越高、持仓时间越短、策略容量也相对受限。因为高频策略依赖于即时的市场信息或情绪的套利机会，市场的短期定价偏差通常稍纵即逝，深度和广度也相对有限。中低频策略主要交易市场价值，追求的是企业的长期盈利和资本市场错误定价带来的投资机会，价值的实现和错误的修复需要一定时间，可挖掘的逻辑空间也相对较大，因此策略容量也相对较大。

图表1：不同交易频率策略的主要特征

	换手率	持仓时间	策略容量
高频策略	高	短	小
中低频策略	低	长	大

资料来源：华泰研究

延伸到模型维护与策略评价层面，不同交易频率的策略业绩几乎不具备可比性。对于最常用的风险衡量指标“波动率”和“最大回撤”而言，高频策略对于波动和回撤的容忍度通常较小，因为高频策略交易频繁、持仓时间较短，甚至可能没有隔夜持仓。高频策略的核心在于快速响应市场的短期变化，因此也会在较短时间窗口维度下观察策略的收益表现。如果高频策略产生持续的回撤，大概率说明在较大的交易空间下策略没有发出合适的交易指令，使得投资者持有体验不佳。

然而低频策略在市场出现短期冲击时，由于策略本身不具备短期交易特性，即时调仓的可能性较低，导致策略可能需要承受一定的回撤。低频策略的运行过程中，业绩评价的时间维度通常相对较长，较少以低于调仓频率的时间窗口来衡量策略表现。客观来看，低频策略的回撤是“不可避免”的，较长时间的持仓要求策略容忍市场波动，中长期的投资逻辑也难以在每一个特定时间窗口中被验证，因此一定范围内的波动和回撤对投资者而言是相对可接受的。

对于兼顾收益的业绩评价指标“夏普比率”和“信息比率”来说，单一策略的夏普比率和信息比率较难在样本外保持高水平。夏普比率从收益和风险的视角综合衡量策略的业绩，在应用这一指标时我们建议首先甄别收益和风险是来源于策略逻辑还是底层资产本身。华泰金工团队在深度报告《行业配置策略：趋势追踪视角》（20200831）中对策略效果与底层资产的关系进行了探讨，发现从长期视角来看，趋势追踪策略的收益和所选底层资产相匹配，趋势追踪策略赚取的主要是资产本身增值带来的收益，因此对于趋势追踪策略的构建，优选资产起到较为关键的作用。报告主要讨论趋势追踪策略，但这一结论对其他类型的量化策略也具备一定参考价值。

信息比率定义为承担单位主动风险所带来的超额收益回报，一定程度上剔除了基准的影响，或更适用于对策略逻辑的评价。根据 *Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk* 书中对于信息比率的论述，信息比率通常接近下表的分布，其中分位数指投资经理业绩排名（分位数越大意味着投资经理业绩越好），业绩排在前 25% 位置的投资经理，即排名高于 75% 的投资经理的信息率为 0.5。

图表2： 信息比率的分布

分位数	信息率
90%	1.0
75%	0.5
50%	0.0
25%	-0.5
10%	-1.0

资料来源：Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk，华泰研究

Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk 书中推导了信息比率有如下近似成立的公式。其中 IR (Information Ratio) 为信息比率；IC (Information Coefficient) 为每个预测与实现结果之间的相关系数，衡量了投资决策的质量；BR (breadth) 为投资策略的广度，每年作出的独立投资策略的数目。

$$IR = IC \cdot \sqrt{BR}$$

从公式可以看出，对于能力水平相近的投资经理而言，IC 值基本一致，通过提高 BR 能够有效提升 IR 水平。也就是说，给定 IC 的情况下，做出独立决策的次数越多，信息比率 IR 越高。回到高频策略和低频策略的业绩评价层面，简单假定每次投资都是独立的，那么高频策略由于交易次数较多，IR 会相对较高，相反如果低频策略希望获得较高的 IR，则可能需要依赖较高的 IC，即更侧重预测的准确度。

在短期视角下市场存在的噪声和冲击更多，预测难度较大，而长期方向性判断似乎更容易把握。但假如均以提升策略的信息比率为目标，高频策略通过提升交易频率也比低频策略试图提升预测准确度具有更强的可操作性。因此从业绩比较的角度来看，投资者对高频策略的期待是兼具高收益与低回撤，追求信息比率的最大化；低频策略则更看重预测的准确度，直接横向对比高频策略与低频测量的业绩指标意义不大。

进一步，如何评判一个策略是否失效？这是一个重要且难有标准答案的问题，学界、业界至今也没有科学规范的流程去衡量或者验证特定策略在样本外是否失效。我们没有办法正面解决这个问题，但我们试图从样本外的经验性判断，结合可供参考的参数分布和假设检验，提供一些分析的思路。

对高频策略来说，频繁交易之下计算策略交易的胜率是有意义的，因为样本量较大。一个高频策略能否有足够高的胜率、能否稳定盈利、是否贴合样本内业绩表现，通常只需要几个月、甚至几周的时间就能大致进行验证。策略的样本外表现不如样本内是常有的事情，但高频策略在大量的交易下仍发生持续几个月的回撤时，开展相关的模型校验是必要的，包括考察延迟交易、成交率等客观条件对策略的冲击、策略在样本内的相关假设是否成立、甚至对策略在样本内外的盈利模式进行拆解等等。

然而要判断一个低频策略是否失效显得更为困难。以月频策略为例，每月仅进行一次调仓，即便运行 5 年也只有 60 次的交易，与高频策略的交易次数甚至不在一个量级上。由于没有足够的样本量，以胜率衡量策略业绩可能不具备代表性。另外，每一次交易后持仓时间相对较长使得策略业绩不确定性更大，持仓过程中的一次大幅回撤可能使得前期累积的收益化为乌有。因此低频策略在样本外的表现更难进行定量的刻画。

仍然考虑策略的信息比率 IR，*Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk* 书中推导出 IR 的标准误有如下近似表达式，其中 Y 为样本期包含的年数。

$$SE(IR) \approx 1/\sqrt{Y}$$

根据图表 2 可知 IR 为 0.5 已经能排名全市场前 25%。在 t 分布的假设下，这一 IR 水平来源于实力而非运气要求 t 统计量 $IR/SE(IR)$ 大于 2，计算可得 Y 为 16。也就是说，验证 IR 水平稳定需要 16 年。

对投资者来说，坚持一个低频策略 16 年需要莫大的耐心与勇气，市场的起起伏伏会产生很多诱惑与落差，过程中如何克服贪婪和恐惧的心理是极大的考验。16 年对量化策略来说更加不可思议，难以想象在样本内拟合的规律能在样本外持续有效 16 年，又或者是在规律不再持续盈利时仍然坚定执行策略指令。

著名统计学家 George E.P.Box 曾经说过“All models are wrong, but some are useful.”，可见没有永远正确的模型，持续的升级迭代才能保持量化策略的生命力。也许没有必要花 16 年去证明策略长期有效或者失效，随着市场的发展与进步，总会衍生出更加有用的模型。不管是高频策略还是低频策略，不断被市场教育是常态，学会客观理性看待模型的表现并向市场学习是所有策略开发人员的必修课。

低频策略的博弈：胜率次要，但每一次决策可能都是致胜关键

基于高频策略与低频策略在交易频率、持仓时长等方面的天然差异，高频策略与低频策略在致胜的关键和优化的方向上自然而然存在区别。高频策略博弈的是胜率，需要数据、算法、算力三个方面的合力；低频策略博弈的是胜负，依赖于逻辑支撑。

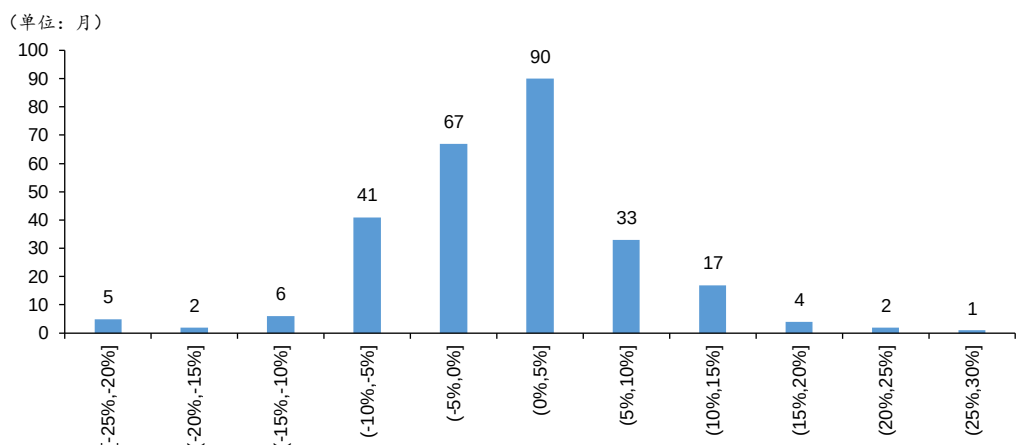
根据上文提到的主动投资管理基本定律 $IR = IC \cdot \sqrt{BR}$ ，以 IR 为 0.5 作为衡量策略业绩的标准，假设每次投资决策均独立。对月频策略来说，一年调仓 12 次，即 BR 为 12，则 IC 要求达到 0.1443；对日频策略而言， BR 为 252，则 IC 只需 0.0316。这一数据的绝对数值未必具有太大的参考价值，但这一简单例子可以看出低频策略对投资能力的要求更高，需要对匹配持仓期限的市场方向把握更为准确。

一个胜率高的高频策略在数据、算法、算力三个层面上都不能有明显短板。大量的数据是高频策略的基础，从基本的量价数据到盘口数据甚至是舆情文本数据，都是高频策略的主要研究对象。随着研究的不断细化和深入，更多间接的、非结构化的数据被用于规律挖掘，数据的频率越来越高、数量越来越多、广度越来越大。在应用层面上，业界向来比学界更为领先。学界所研究的“三因子”、“五因子”具有较好的可解释性，但在收益表现上通常不如机器学习方法挖掘得到的“新因子”。又或者说，常见的大家所熟知的因子可能早就没有超额收益了。

算法是更多从业人员深耕的领域，从模型测试到模型优化，从量价因子挖掘到另类数据挖掘，从过拟合检验到生成对抗网络等等，每一个分支的延伸都是大胆而专业的探索。高频策略的发展离不开算法的进步，算法的不断升级使得策略逻辑能够不断创新，模型搭建过程中也能吸纳更多先进的理论，进一步为策略的收益表现提供更值得期待的空间。算力层面偏向于对硬件设备的要求，在大量的数据与复杂的算法下，如果没有足够的算力支持，策略的运维都是空谈。

低频策略的博弈核心完全不同，胜率对低频策略的参考价值相对较小，反而每一次的胜负可能都至关重要。以 A 股上证指数为例，假定策略月频调仓，首先观察上证指数月度收益率的分布，单月收益基本集中在 -10% 到 10% 之间，出现极端的高收益或低收益概率较小。2000 年 1 月至今的 269 个月当中，有 90 个月的单月收益在 0%-5% 之间，仅有 7 个月的跌幅大于 20%、3 个月的涨幅大于 20%。

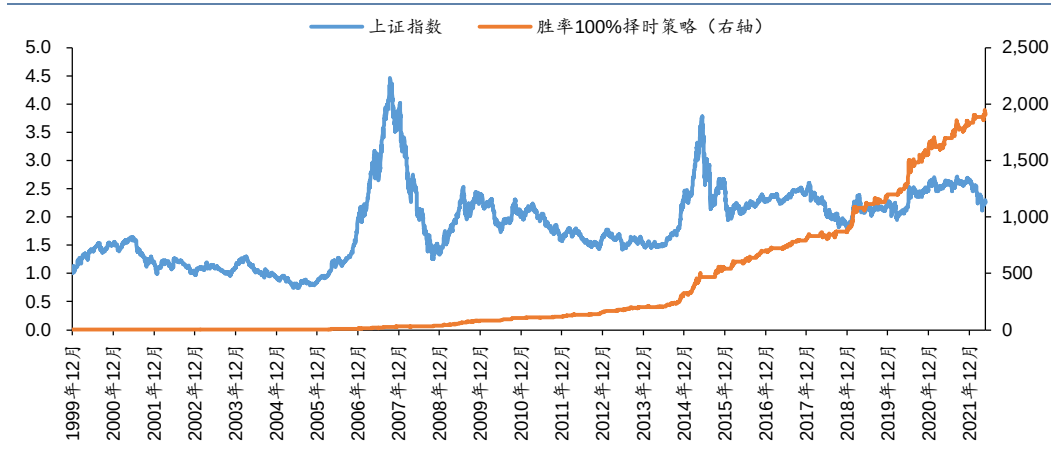
图表3：上证指数月度收益率分布图



资料来源：Wind，华泰研究

模拟低频策略的调仓机制，每月末给出下月看多或者看空的观点，看多则持仓，看空则空仓，月中不调仓，不计费用。对于胜率为 100% 的策略，即给出看多观点时下月上证指数收益率为正，给出看空观点时下月上证指数收益率为负，回测净值如下图所示。2000 年至今年化收益为 40.13%，最大回撤为 -14.34%。这一策略为“上帝视角”，实际投资中不可能实现，而 2.47 的夏普比率则可以理解为上证指数月择时策略的“业绩天花板”。

图表4： 胜率为 100%的低频投资策略净值



资料来源：Wind，华泰研究

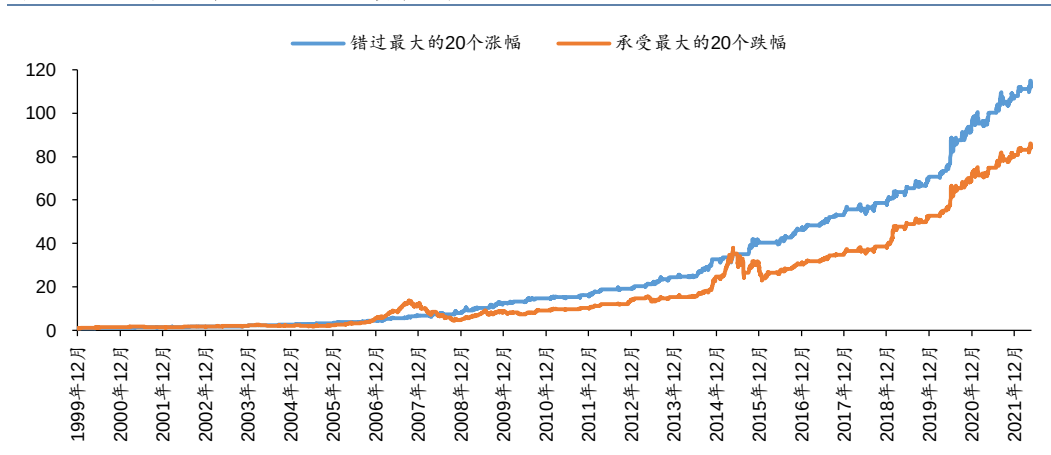
图表5： 胜率为 100%的低频投资策略业绩表现

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
上证指数	3.85%	23.60%	-71.98%	0.16	0.05
胜率 100%择时策略	40.13%	16.23%	-14.34%	2.47	2.80

资料来源：Wind，华泰研究

从上证指数的月收益分布来看，极端涨跌幅的月份数量虽然不多，但也可能对择时策略的净值走势产生较大影响。在胜率 100%择时策略的基础上，考虑仅在 20 个最大涨幅的月份择时错误、以及仅在 20 个跌幅最大的月份择时错误，两个策略的净值和业绩表现如下图所示。

图表6： 极端情况下择时错误的低频投资策略净值



资料来源：Wind，华泰研究

图表7： 极端情况下择时错误的低频投资策略业绩表现

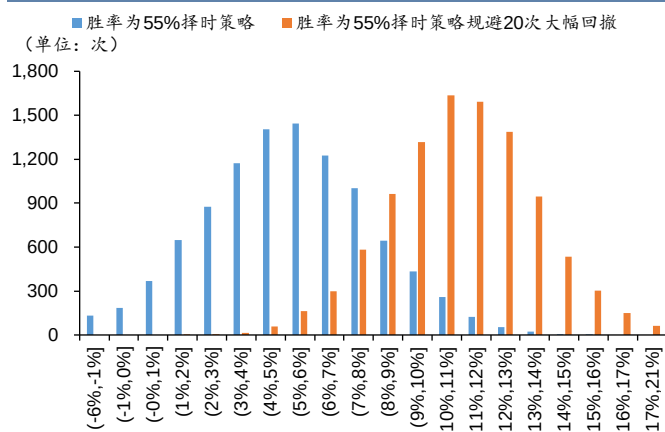
	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
错过最大的 20 个涨幅	23.50%	14.14%	-14.34%	1.66	1.64
承受最大的 20 个跌幅	21.92%	19.56%	-68.25%	1.12	0.32

资料来源：Wind，华泰研究

两个策略的胜率一致，在 269 个月中均有 249 个月择时正确（仅在最极端的 20 个月上择时错误），胜率高达 92.57%。虽然两个策略在年化收益上差距不大，但在最大回撤、夏普比率等业绩评价指标上相差较为明显。对于优秀的低频策略而言，长期来看，错过极端涨幅的持有体验比承受极端回撤的更佳。也就是说，在同等胜率的择时策略中，有效避开大幅回撤的能力比捕捉大幅上涨的能力更加“难能可贵”。

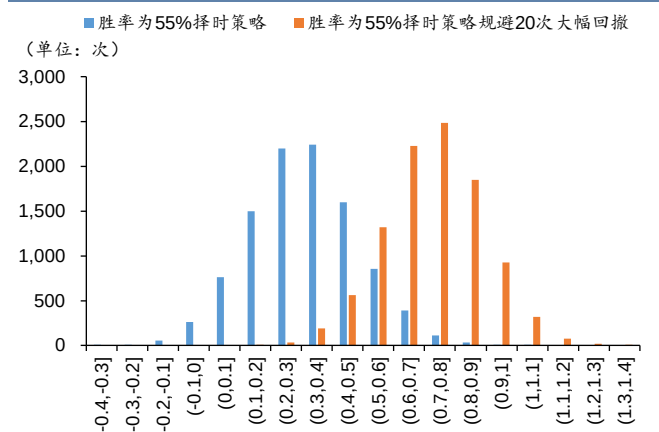
计算可得上证指数本身胜率为 55.02%，也即持有上证指数不进行择时，长期来看胜率高于 50%。模拟两组策略进行对比，一组是胜率为 55% 的月频择时策略，另一组为控制策略有效规避 20 次大幅回撤而整体胜率仍为 55% 的月频择时策略。分别模拟 10000 次可得如下业绩分布，并以 10000 个模拟策略的平均业绩指标作为该组策略的业绩表征。

图表8： 年化收益率分布



资料来源：Wind，华泰研究

图表9： 夏普比率分布



资料来源：Wind，华泰研究

图表10： 胜率为 55%择时策略业绩表现

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
上证指数	3.73%	23.60%	-71.98%	0.16	0.05
胜率 55%择时策略	5.17%	16.64%	-52.11%	0.31	0.11
胜率 55%择时策略避开 20 次最大跌幅	10.97%	15.13%	-31.54%	0.73	0.37

资料来源：Wind，华泰研究

从多次模拟的收益分布可以看出，同样是 55% 胜率的择时策略，能有效规避 20 次最大月度跌幅的策略在各项风险收益指标上均明显更优。实际投资中，这 20 次的决策可能只是来源于运气，但最终体现出来的就是业绩的明显差异。也就是说，两个水平相当的投资者在少数的几次决策中就分出了胜负，低频策略的每次决策可能都是决胜的关键。

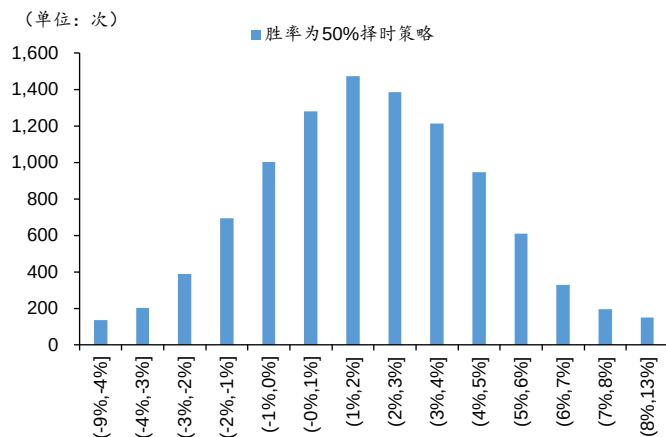
由于策略仅在每个月末仅给出多空观点，胜率为 50% 的择时策略可以理解为一个随机策略，相当于每月末“抛硬币”决定下个月的投资观点。从模拟 10000 次的平均结果来看，策略的年化收益和夏普比率不如上证指数本身。可以看出，在没有相对明确的观点时，随机的摇摆不定不如长期持有，因为在足够长时间维度下上证指数能带来正收益。而随机策略等同于“运气策略”，运气较好时可以实现 0.8 的夏普比率，但运气不佳时可能需要长期承担亏损。

图表11： 胜率为 50%择时策略业绩表现

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
上证指数	3.85%	23.60%	-71.98%	0.16	0.05
胜率 50%择时策略	1.92%	16.68%	-58.30%	0.12	0.05

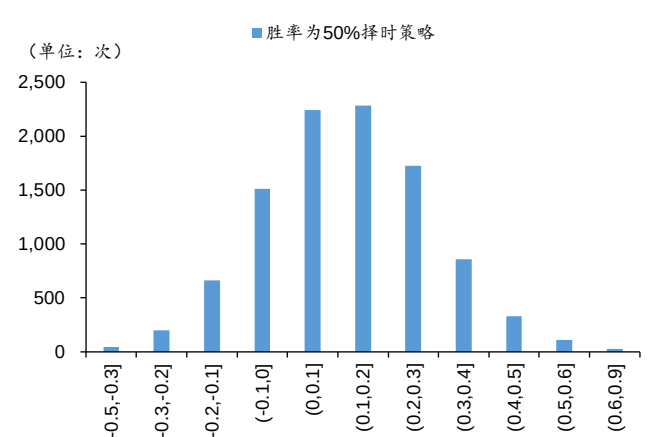
资料来源：Wind，华泰研究

图表12: 胜率为50%择时策略年化收益率分布



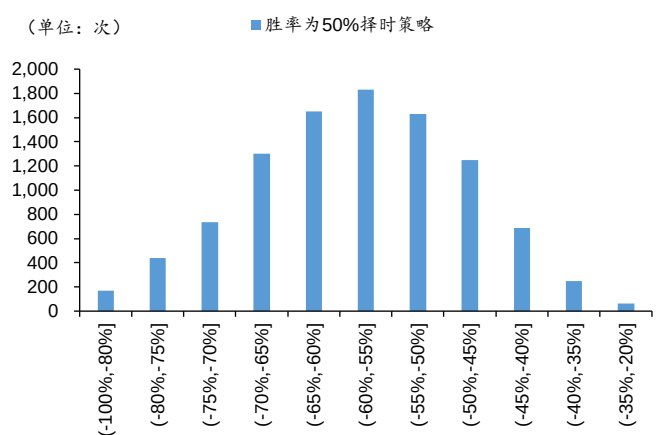
资料来源: Wind, 华泰研究

图表13: 胜率为50%择时策略夏普比率分布



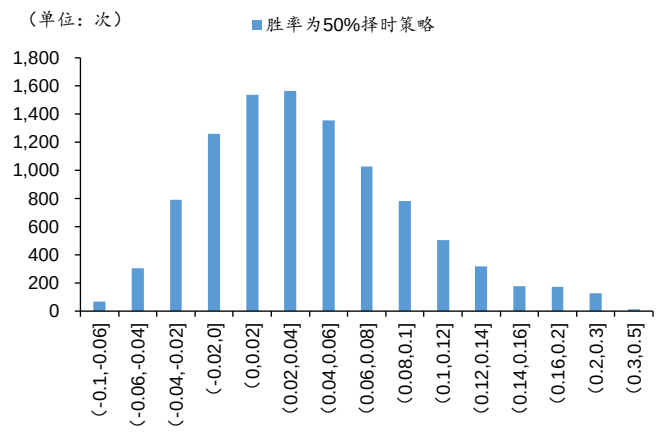
资料来源: Wind, 华泰研究

图表14: 胜率为50%择时策略最大回撤分布



资料来源: Wind, 华泰研究

图表15: 胜率为50%择时策略 Calmar 比率分布



资料来源: Wind, 华泰研究

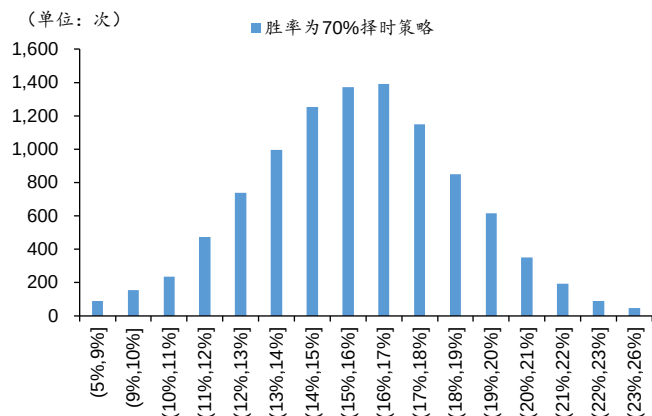
如果说胜率为 50% 的策略等同于随机的“抛硬币”，那么 70% 的胜率已经是投资者择时的较高水平。从 10000 次的模拟结果可以看出，平均来看夏普比率达到 0.96，意味着投资者能力范围内的“正常发挥”已经有接近 1 的风险调整后收益，而运气最差的情形也能获得高于上证指数本身的收益。

图表16: 胜率为70%择时策略业绩表现

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
上证指数	3.85%	23.60%	-71.98%	0.16	0.05
胜率 70% 择时策略	15.75%	16.53%	-39.70%	0.96	0.43

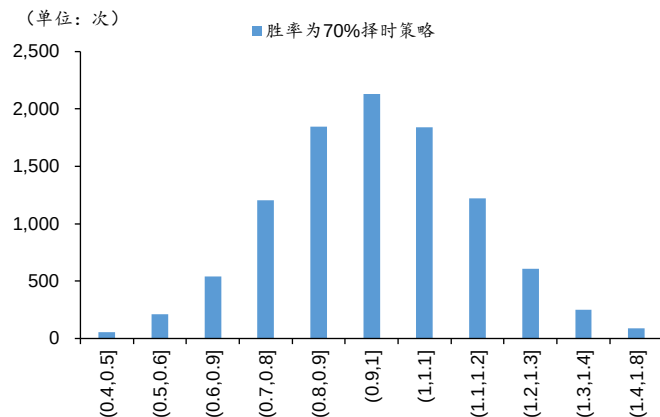
资料来源: Wind, 华泰研究

图表17: 胜率为70%择时策略年化收益率分布



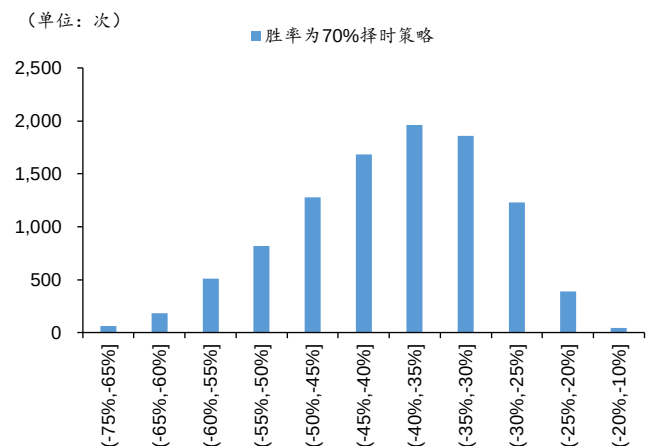
资料来源: Wind, 华泰研究

图表18: 胜率为70%择时策略夏普比率分布



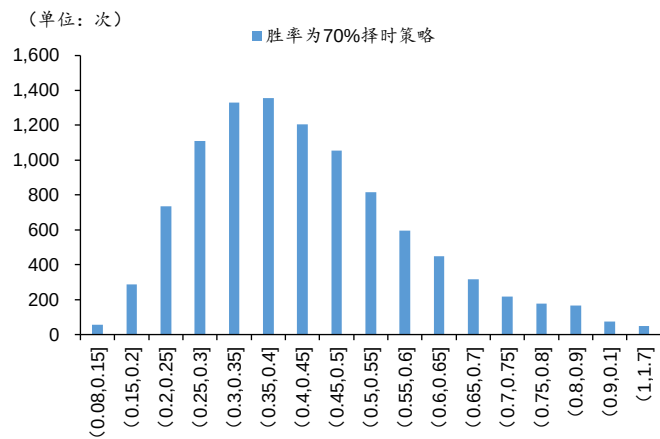
资料来源: Wind, 华泰研究

图表19: 胜率为70%择时策略最大回撤分布



资料来源: Wind, 华泰研究

图表20: 胜率为70%择时策略 Calmar 比率分布



资料来源: Wind, 华泰研究

低频策略的有效性：匹配资产价格背后的特定频率

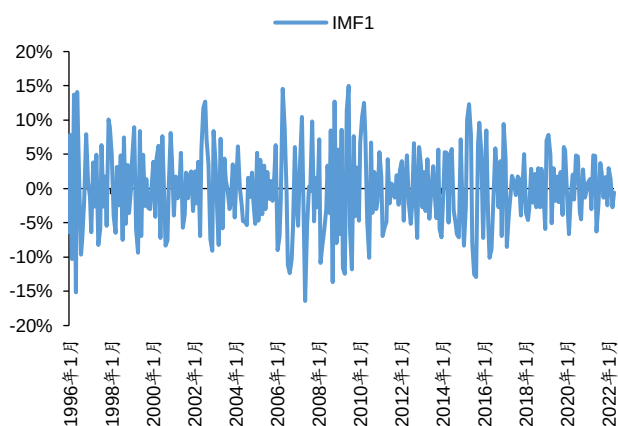
低频策略博弈的是每一次胜负，因此每次决策后涨跌的原因都值得研究。常见的趋势投资者认为“强者恒强”，但为什么过去表现好的资产未来也会表现好呢？资产上涨的惯性来源于什么？这个问题似乎没有明确的答案，也较难得到解释。本章中我们试图通过对资产价格的进一步拆解和分析找到策略能够获益的深层原因。

经验模态分解（Empirical Mode Decomposition, EMD）是美国工程院士黄锬博士于 1998 年提出的一种信号分析方法，它能进行自适应的数据处理，基于信号局部特征时间尺度，从原信号中提取包含频率和强度信息的本征模态函数（Intrinsic Mode Function, IMF），适合非线性、非平稳时间序列的处理（EMD 具体的算法详见附录）。

相较于传统信号分析的手段，如小波变换，EMD 具有下述优势：无需挑选基函数，对数据的分解相对客观，分解出的每一个分量由数据自身决定；对数据的分解具有较好的稳健性，能对高频数据进行有效的去噪；在分解出信号频率特征的同时，还可以提取出数据的幅度变化趋势，将异常波动从原始信号中分离出来。概括而言，EMD 算法能客观有效拆解出数据背后不同的特征分量，分量数目由数据本身的特性决定，且各个分量具有相对稳定的频谱特征。

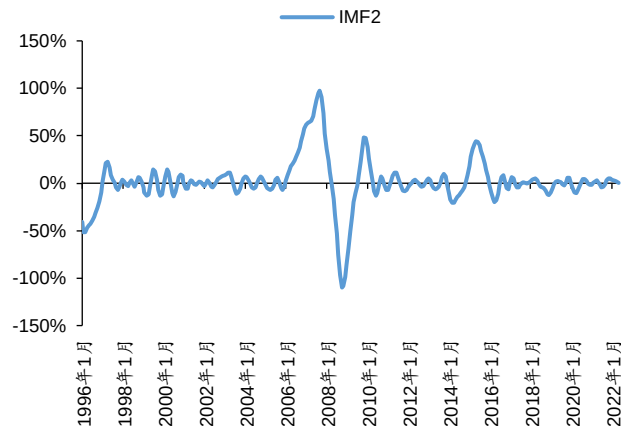
以上证指数为例，对同比序列进行 EMD 分解，可以得到 7 个 IMF 以及残差，如下图所示。可以看出，EMD 分解依次拆分出从高频到低频的分量。IMF1 近似于噪声，但呈现一定的周期包络；IMF2 主要捕捉了 2008 年前后的剧烈变化；IMF3-6 均表现出周期特征，但每轮周期的形态略有差别，整体走势较为平滑；提取所有 IMF 后上证指数同比序列的残差呈下行趋势。

图表21：上证指数 IMF1



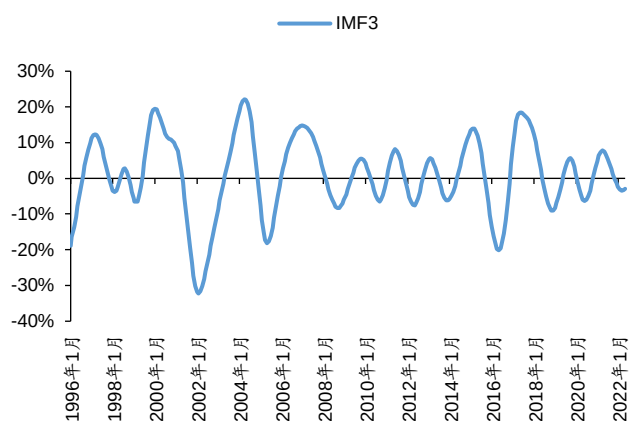
资料来源：Wind，华泰研究

图表22：上证指数 IMF2



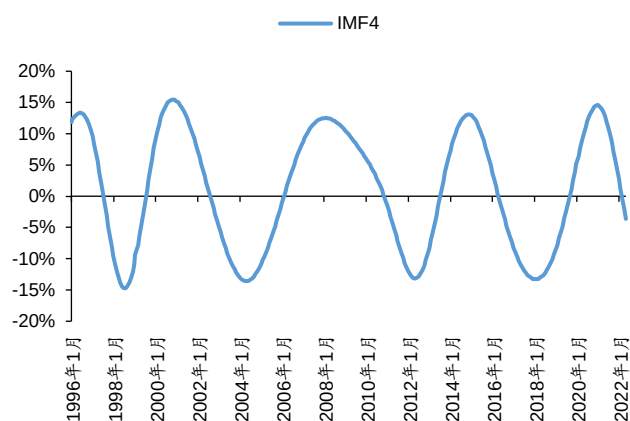
资料来源：Wind，华泰研究

图表23: 上证指数 IMF3



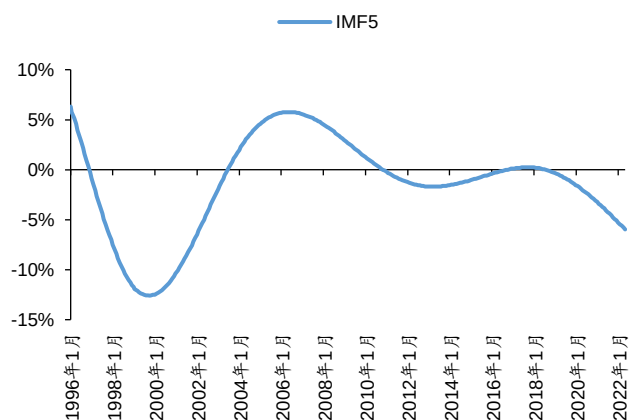
资料来源: Wind, 华泰研究

图表24: 上证指数 IMF4



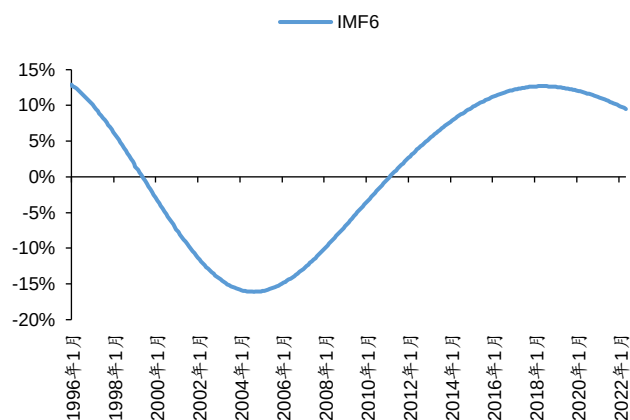
资料来源: Wind, 华泰研究

图表25: 上证指数 IMF5



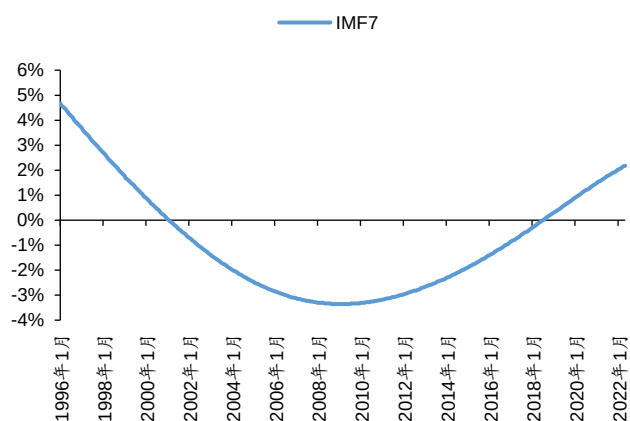
资料来源: Wind, 华泰研究

图表26: 上证指数 IMF6



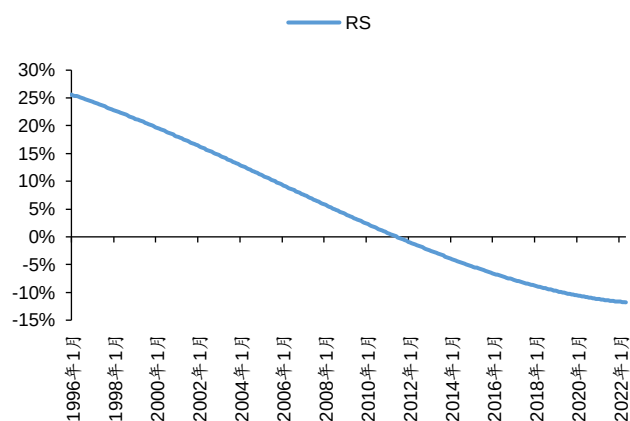
资料来源: Wind, 华泰研究

图表27: 上证指数 IMF7



资料来源: Wind, 华泰研究

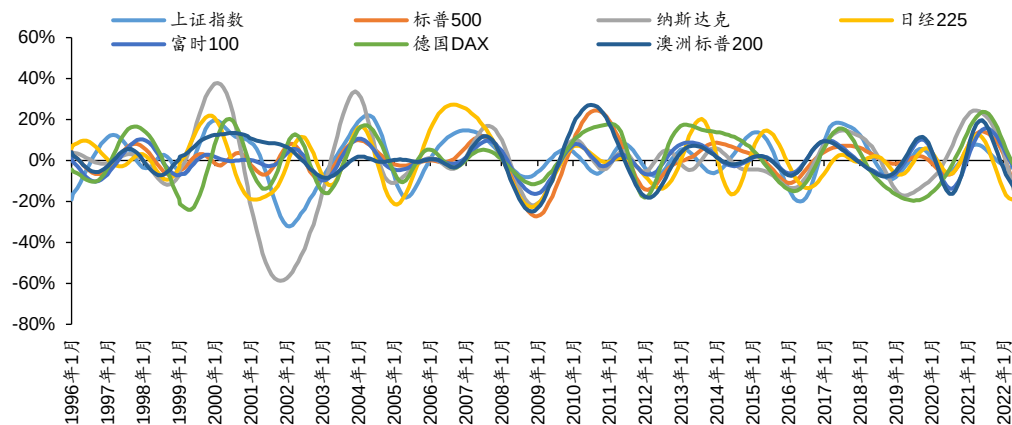
图表28: 上证指数 RS



资料来源: Wind, 华泰研究

进一步选取全球范围内具有代表性的股票指数标普 500、纳斯达克、日经 225、富时 100、德国 DAX 和澳洲标普 200 进行经验模态分解，可以发现各个股票指数的特征存在一定的相似性，同时也有某些分量表征各自的特异性，各个股票指数 EMD 分解结果详见附件。下图呈现各个主要股票指数的 IMF3，肉眼可见这一分量表征三到五年的周期起伏，每轮周期长度可能略有偏差，不同的股票指数之间规律相对同步，但在幅度和节奏上仍有差异。

图表29： 各主要股票指数 IMF3



资料来源：Wind，华泰研究

EMD 分解后得到的 IMF 所呈现出的周期，与前期华泰金工周期研究测算出的 42 个月周期基本匹配。42 个月是海量资产价格和宏观指标较长时间维度下的周期规律总结，是市场的普遍性规律。EMD 分解的频谱则更为具体捕捉特定资产在周期上的表现，是特异性的视角，有助于针对性观察各个资产的特征。

纳斯达克指数的 IMF 分量在 2000 年附近的波动幅度远大于其他股票指数，可以看出 2000 年美国科技股泡沫破灭的痕迹；2012-2015 年左右全球股票市场同步性有所走弱，发达市场和新兴市场呈现差异，A 股由小盘股带动的行情或未体现在上证指数的特征中；近几年全球股票同步性增强，或体现随着全球经济一体化进程的加深，借助全球流动性、汇率市场、投资者情绪等媒介，资产价格走势受到更广泛因素的影响。

不同 IMF 分量对单资产低频择时策略的影响

考虑单资产上低频策略的择时效果，遵循“强者恒强”的投资逻辑，以简单的 ROC、EMA 两个策略为例。每月末计算 ROC 指标、EMA 指标，指标为正代表看多该资产，则下月持有资产；指标为负代表看空该资产，下月空仓。

其中，资产在 t 时刻的近 N 个月的 ROC_t 和 EMA_t 值如下， N 为可调参数， $Close_t$ 为资产在 t 时刻的收盘价。

$$ROC_t = \frac{Close_t - Close_{t-N}}{Close_{t-N}}$$

$$EMA_t = X * Close_t + (1 - X) * EMA_{t-1}, EMA_{t-N} = Close_{t-N}, X = \frac{2}{N + 1}$$

经验表明，ROC 和 EMA 两个策略虽然逻辑简单，但长期来看存在一定的择时收益。然而这样的择时收益是偶然还是必然？我们希望进一步探究策略捕捉的是什么市场规律。基于前文对于 EMD 分解的结果，资产序列可以被拆分为频率、幅值相异的分量，每一个分量都具有原始序列的一部分特征，这为我们探寻策略获益的来源提供了思路：如果将某个分量从原始序列中剔除，策略的收益表现明显下降，那么该分量代表的特征可能是策略获益的关键；相反，如果剔除某个分量后，策略的业绩明显提升，那么该分量可能是干扰择时信号的噪音信息。

以上证指数为例，参数 N 遍历 1-12 个月，择时策略的评价指标为夏普比率与 Calmar 比率之和。从下表中可以发现，对于上证指数本身，ROC 择时策略的最优时间窗口参数是 2 个月，EMA 择时策略的最优时间窗口参数是 3 个月。最优参数下，剔除 IMF2 或 IMF3 分量后，策略的业绩表现明显下滑，而剔除 IMF1 分量后，业绩表现则有所上升。对于其他的时间窗口参数，也可以得出一致的结论。

图表30： 上证指数 ROC 策略

ROC 参数 N	上证指数	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~IMF7	~RS
1	0.52	1.28	-0.27	0.24	0.42	0.56	0.50	0.52	0.53
2	0.73	1.46	-0.25	0.47	0.66	0.76	0.75	0.73	0.75
3	0.67	1.49	-0.21	0.26	0.62	0.65	0.66	0.61	0.59
4	0.65	1.16	0.00	0.36	0.59	0.67	0.71	0.65	0.71
5	0.60	0.75	-0.03	0.18	0.42	0.55	0.54	0.60	0.52
6	0.52	0.55	0.12	0.10	0.22	0.43	0.41	0.45	0.44
7	0.39	0.68	0.28	0.00	0.12	0.38	0.36	0.39	0.34
8	0.44	0.77	0.35	0.06	0.19	0.41	0.43	0.41	0.38
9	0.45	0.63	0.39	0.13	0.18	0.46	0.44	0.48	0.42
10	0.24	0.67	0.42	0.10	0.14	0.30	0.36	0.23	0.24
11	0.35	0.63	0.45	0.07	0.29	0.27	0.34	0.31	0.26
12	0.40	0.40	0.35	-0.05	0.14	0.36	0.41	0.38	0.24

资料来源：Wind，华泰研究

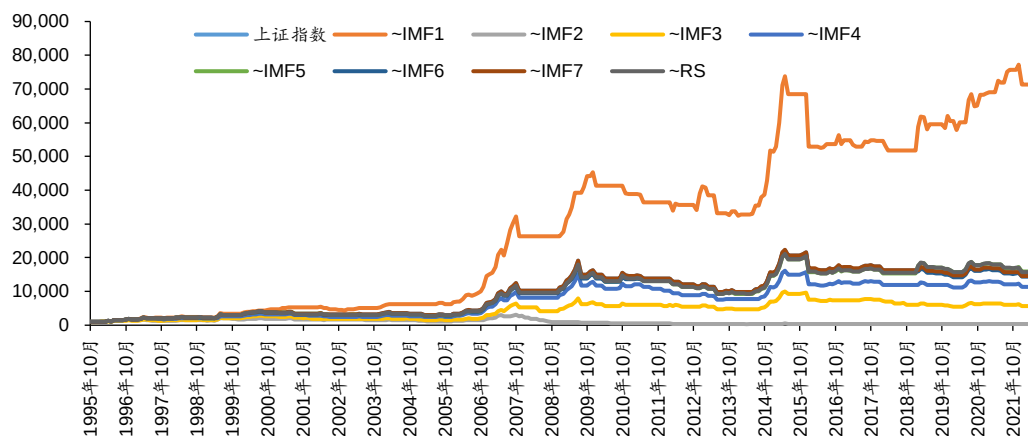
图表31： 上证指数 EMA 策略

EMA 参数 N	上证指数	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~IMF7	~RS
1	0.52	1.28	-0.27	0.24	0.42	0.56	0.50	0.52	0.53
2	0.66	1.51	-0.36	0.41	0.64	0.69	0.74	0.66	0.63
3	0.67	1.37	-0.26	0.36	0.54	0.62	0.59	0.60	0.61
4	0.60	1.03	-0.22	0.36	0.66	0.52	0.51	0.61	0.58
5	0.42	1.21	-0.09	0.25	0.55	0.46	0.41	0.42	0.47
6	0.47	1.20	-0.07	0.21	0.43	0.48	0.50	0.48	0.46
7	0.48	1.06	0.08	0.13	0.45	0.50	0.45	0.46	0.41
8	0.55	0.92	0.08	0.14	0.50	0.55	0.46	0.57	0.48
9	0.57	0.84	0.15	0.16	0.45	0.58	0.46	0.49	0.46
10	0.44	0.81	0.18	0.13	0.42	0.61	0.51	0.51	0.39
11	0.49	0.80	0.21	0.09	0.47	0.51	0.53	0.46	0.47
12	0.51	0.79	0.18	0.08	0.35	0.48	0.52	0.39	0.47

资料来源：Wind，华泰研究

观察各个择时策略的净值，可以直观感受不同 IMF 分量对策略效果的影响。以上证指数最优时间窗口参数下的 ROC 和 EMA 策略为例，剔除 IMF2 分量后，两种策略均未能在 2008 年大幅回调时及时止损，导致净值回撤明显。剔除 IMF3 分量后，策略难以捕捉周期变化的特征，导致出现买入和卖出的时点错配，收益难有起色。与之相反，剔除 IMF1 分量后，策略能更好的追踪序列的价格波动，实现超额收益。

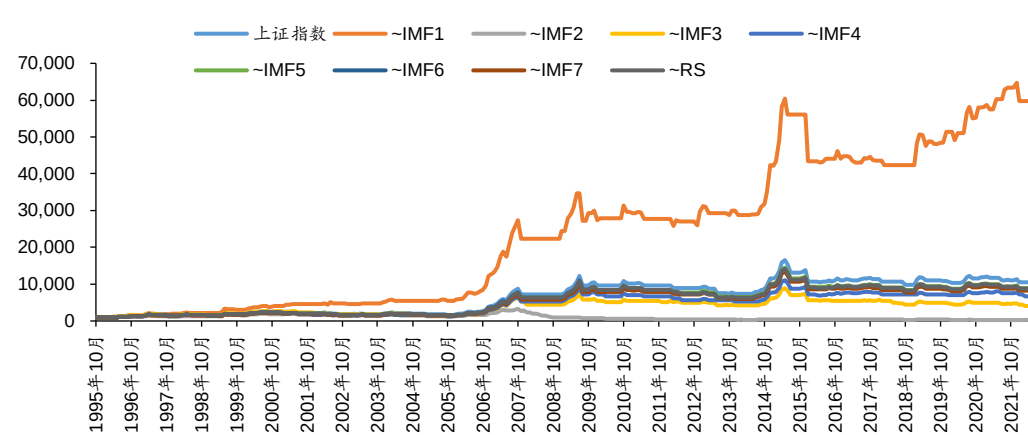
图表32: 上证指数 ROC 策略择时净值 (N=2)



注: ~RS 代表根据剔除残差后的序列所回测的净值, ~IMF 代表根据剔除 IMF 分量后的序列所回测的净值

资料来源: Wind, 华泰研究

图表33: 上证指数 EMA 策略择时净值 (N=3)



注: ~RS 代表根据剔除残差后的序列所回测的净值, ~IMF 代表根据剔除 IMF 分量后的序列所回测的净值

资料来源: Wind, 华泰研究

其他股指序列的择时策略有类似的结论, 如下表所示。相较于上证指数, 直接在其他股指上进行择时收益表现通常好于在上证指数上择时, 且择时策略对 IMF3 的敏感性更高, 剔除 IMF3 后收益表现下滑更明显。

图表34: 标普 500 指数 ROC 策略

ROC 参数 N	标普 500	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	0.62	1.10	0.35	0.22	0.46	0.61	0.58	0.62
2	0.64	1.55	0.24	0.26	0.49	0.55	0.63	0.63
3	0.81	1.25	0.56	0.45	0.65	0.71	0.63	0.80
4	0.87	1.44	0.69	0.22	0.74	0.98	0.88	0.85
5	1.26	1.14	1.18	0.45	0.82	1.15	1.16	1.20
6	0.86	1.23	0.89	0.54	0.68	0.93	0.93	0.86
7	0.98	1.72	1.14	0.57	0.75	1.14	1.05	0.97
8	0.86	1.29	1.19	0.76	0.61	0.95	1.09	0.86
9	0.93	1.28	1.11	0.61	0.57	0.82	0.93	0.92
10	1.13	1.25	0.97	0.54	0.51	1.00	1.15	1.13
11	0.90	1.18	0.84	0.56	0.60	0.78	0.82	0.82
12	1.00	1.42	0.95	0.64	0.51	0.97	0.98	1.03

资料来源: Wind, 华泰研究

图表35： 标普 500 指数 EMA 策略

EMA 参数 N	标普 500	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	0.62	1.10	0.35	0.22	0.46	0.61	0.58	0.62
2	0.54	1.84	0.35	0.38	0.70	0.58	0.58	0.53
3	0.69	1.17	0.64	0.33	0.59	0.70	0.66	0.70
4	0.70	1.08	0.75	0.49	0.67	0.70	0.64	0.68
5	1.03	1.17	0.84	0.49	0.66	0.97	0.95	1.02
6	0.90	1.65	0.97	0.48	0.75	1.08	1.00	0.87
7	1.11	1.43	1.06	0.59	0.75	1.16	1.20	1.11
8	1.24	1.70	1.05	0.53	0.84	1.11	1.06	1.12
9	1.25	1.64	0.91	0.50	0.68	1.14	1.26	1.21
10	1.22	1.68	0.91	0.59	0.73	1.07	1.24	1.21
11	1.12	1.57	0.87	0.51	0.71	0.87	1.10	1.11
12	1.12	1.57	0.97	0.51	0.84	0.91	1.06	1.11

资料来源：Wind，华泰研究

图表36： 纳斯达克指数 ROC 策略

ROC 参数 N	纳斯达克	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	0.65	0.90	0.20	0.44	0.55	0.65	0.61	0.64
2	0.71	1.52	0.27	0.17	0.48	0.60	0.70	0.70
3	0.80	0.98	0.34	0.04	0.73	0.81	0.77	0.76
4	0.57	1.18	0.51	0.03	0.61	0.48	0.53	0.53
5	0.69	1.48	0.78	-0.03	0.33	0.58	0.68	0.65
6	0.94	1.28	0.87	0.13	0.70	0.95	0.94	0.90
7	0.86	1.36	1.18	0.25	0.68	0.81	0.88	0.82
8	0.99	1.20	1.01	0.28	0.85	0.96	0.96	0.92
9	0.98	1.04	1.06	0.07	0.96	0.92	0.97	0.92
10	0.84	1.15	0.92	0.20	0.79	0.76	0.82	0.79
11	0.63	1.13	0.82	0.34	0.68	0.62	0.63	0.59
12	0.66	0.79	0.91	0.27	0.50	0.66	0.64	0.65

资料来源：Wind，华泰研究

图表37： 纳斯达克指数 EMA 策略

EMA 参数 N	纳斯达克	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	0.65	0.90	0.20	0.44	0.55	0.65	0.61	0.64
2	0.72	1.00	0.37	0.45	0.63	0.66	0.71	0.70
3	0.83	1.22	0.34	0.13	0.72	0.86	0.82	0.80
4	0.83	1.00	0.39	0.10	0.72	0.81	0.78	0.76
5	0.63	1.08	0.57	0.09	0.70	0.70	0.66	0.59
6	0.78	1.18	0.54	0.13	0.52	0.73	0.78	0.74
7	0.73	1.06	0.58	0.10	0.58	0.75	0.71	0.70
8	0.72	1.18	0.71	0.06	0.72	0.67	0.73	0.66
9	0.72	1.13	0.75	0.00	0.64	0.68	0.72	0.67
10	0.80	1.18	0.85	0.02	0.60	0.75	0.81	0.77
11	0.77	1.15	0.85	0.00	0.58	0.76	0.78	0.73
12	0.85	1.18	0.92	0.00	0.77	0.73	0.86	0.83

资料来源：Wind，华泰研究

图表38: 日经 225 指数 ROC 策略

ROC 参数 N	日经 225	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	0.08	1.16	-0.21	-0.17	0.09	0.13	0.14	0.08
2	0.39	1.21	0.00	-0.20	0.24	0.41	0.42	0.39
3	0.38	1.35	0.26	-0.02	0.11	0.40	0.36	0.38
4	0.38	0.89	0.18	-0.31	0.02	0.43	0.39	0.38
5	0.43	1.00	0.37	-0.19	-0.06	0.38	0.43	0.43
6	0.30	0.80	0.40	-0.27	-0.01	0.35	0.33	0.33
7	0.29	0.54	0.25	-0.27	0.07	0.26	0.27	0.29
8	0.39	0.57	0.38	-0.14	-0.02	0.29	0.36	0.39
9	0.25	0.66	0.26	-0.21	-0.01	0.16	0.07	0.22
10	0.37	0.57	0.36	-0.01	-0.09	0.35	0.26	0.37
11	0.40	0.53	0.27	-0.09	-0.02	0.37	0.31	0.40
12	0.45	0.65	0.33	-0.04	0.05	0.29	0.36	0.45

资料来源: Wind, 华泰研究

图表39: 日经 225 指数 EMA 策略

EMA 参数 N	日经 225	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	0.08	1.16	-0.21	-0.17	0.09	0.13	0.14	0.08
2	0.25	1.35	-0.15	-0.21	0.17	0.27	0.20	0.25
3	0.35	1.44	0.15	-0.12	0.15	0.46	0.34	0.34
4	0.26	1.57	0.33	-0.29	0.11	0.37	0.28	0.29
5	0.49	1.28	0.31	-0.25	0.07	0.37	0.43	0.49
6	0.42	1.01	0.40	-0.20	0.17	0.40	0.42	0.42
7	0.32	1.08	0.17	-0.23	0.11	0.35	0.32	0.32
8	0.38	1.10	0.27	-0.32	0.16	0.22	0.29	0.38
9	0.31	1.03	0.36	-0.35	-0.05	0.38	0.33	0.31
10	0.42	0.78	0.34	-0.30	-0.04	0.32	0.30	0.41
11	0.32	0.82	0.24	-0.29	-0.05	0.21	0.38	0.32
12	0.30	0.88	0.07	-0.27	-0.02	0.35	0.40	0.31

资料来源: Wind, 华泰研究

图表40: 富时 100 指数 ROC 策略

ROC 参数 N	富时 100	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	-0.03	1.20	-0.22	-0.06	-0.07	0.07	-0.03	-0.02
2	0.30	1.09	-0.12	-0.04	0.16	0.30	0.31	0.33
3	0.42	1.03	0.23	-0.08	0.05	0.42	0.35	0.41
4	0.46	1.20	0.62	-0.05	0.07	0.45	0.50	0.42
5	0.60	1.44	0.70	-0.09	0.10	0.58	0.67	0.64
6	0.47	0.89	0.72	0.20	0.08	0.49	0.48	0.47
7	0.53	0.77	0.68	0.25	0.02	0.45	0.43	0.49
8	0.40	1.06	1.00	0.27	0.07	0.33	0.34	0.36
9	0.69	1.03	0.76	0.32	0.00	0.77	0.59	0.66
10	0.50	1.02	0.65	0.17	0.12	0.52	0.59	0.49
11	0.57	0.90	0.71	0.13	0.12	0.53	0.57	0.56
12	0.54	0.94	0.55	0.28	0.03	0.52	0.50	0.54

资料来源: Wind, 华泰研究

图表41: 富时 100 指数 EMA 策略

EMA 参数 N	富时 100	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	-0.03	1.20	-0.22	-0.06	-0.07	0.07	-0.03	-0.02
2	0.28	1.39	-0.09	-0.11	0.09	0.15	0.28	0.28
3	0.45	1.34	-0.02	-0.15	0.29	0.29	0.43	0.46
4	0.26	1.24	0.35	-0.26	0.29	0.22	0.28	0.25
5	0.71	1.37	0.51	-0.14	0.08	0.66	0.45	0.67
6	0.59	1.43	0.66	-0.11	0.02	0.58	0.53	0.60
7	0.53	1.40	0.76	-0.06	-0.02	0.46	0.42	0.54
8	0.60	1.25	0.63	0.01	0.03	0.50	0.53	0.60
9	0.66	1.28	0.67	0.04	0.10	0.58	0.50	0.64
10	0.61	1.13	0.61	0.12	0.08	0.68	0.60	0.62
11	0.58	1.21	0.45	0.07	0.04	0.56	0.41	0.55
12	0.60	1.11	0.53	0.01	0.03	0.53	0.54	0.50

资料来源: Wind, 华泰研究

图表42: 德国 DAX 指数 ROC 策略

ROC 参数 N	德国 DAX	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~RS
1	0.51	1.27	0.24	0.14	0.43	0.51	0.49
2	0.65	1.72	0.30	0.20	0.50	0.72	0.65
3	0.81	1.31	0.44	0.39	0.46	0.81	0.82
4	0.60	1.60	0.46	0.20	0.45	0.62	0.60
5	1.12	1.15	0.86	0.23	0.48	1.18	1.12
6	0.85	1.32	0.63	0.36	0.66	0.72	0.84
7	0.88	1.46	0.63	0.39	0.44	0.86	0.88
8	0.83	1.15	0.76	0.39	0.46	0.82	0.83
9	0.78	1.34	0.83	0.33	0.38	0.74	0.75
10	0.90	0.97	0.69	0.40	0.43	0.85	0.93
11	0.72	1.07	0.48	0.47	0.12	0.65	0.70
12	0.62	1.08	0.62	0.49	0.25	0.65	0.60

资料来源: Wind, 华泰研究

图表43: 德国 DAX 指数 EMA 策略

EMA 参数 N	德国 DAX	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~RS
1	0.51	1.27	0.24	0.14	0.43	0.51	0.49
2	0.47	1.56	0.10	0.28	0.47	0.45	0.46
3	0.38	1.63	0.26	0.21	0.39	0.40	0.38
4	0.47	1.55	0.46	0.24	0.39	0.53	0.47
5	0.72	1.50	0.70	0.17	0.52	0.69	0.72
6	0.92	1.54	0.75	0.24	0.54	0.98	0.92
7	0.84	1.92	0.72	0.33	0.57	0.85	0.85
8	0.83	1.70	0.72	0.26	0.51	0.81	0.81
9	0.75	1.68	0.78	0.32	0.50	0.85	0.78
10	0.85	1.74	0.80	0.34	0.39	0.80	0.84
11	0.71	1.26	0.80	0.28	0.33	0.70	0.72
12	0.67	1.13	0.59	0.21	0.25	0.66	0.66

资料来源: Wind, 华泰研究

图表44：澳洲标普 200 指数 ROC 策略

ROC 参数 N	澳洲标普 200	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	0.58	1.17	0.32	0.10	0.45	0.51	0.63	0.58
2	0.60	1.40	0.03	-0.09	0.58	0.61	0.66	0.61
3	0.52	0.94	0.18	-0.16	0.69	0.66	0.58	0.47
4	0.54	1.18	0.42	-0.06	0.57	0.50	0.52	0.55
5	0.35	1.09	0.57	-0.13	0.68	0.34	0.39	0.35
6	0.63	1.13	0.63	-0.24	0.35	0.60	0.60	0.63
7	0.53	1.00	0.76	-0.18	0.68	0.64	0.54	0.53
8	0.51	0.83	0.55	-0.19	0.39	0.71	0.50	0.48
9	0.38	0.89	0.47	-0.07	0.41	0.40	0.48	0.41
10	0.53	0.86	0.43	-0.06	0.45	0.42	0.48	0.51
11	0.33	0.56	0.32	-0.01	0.17	0.30	0.32	0.32
12	0.48	0.45	0.48	0.22	0.38	0.37	0.45	0.48

资料来源：Wind，华泰研究

图表45：澳洲标普 200 指数 EMA 策略

EMA 参数 N	澳洲标普 200	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5	~IMF6	~RS
1	0.58	1.17	0.32	0.10	0.45	0.51	0.63	0.58
2	0.45	1.26	0.18	0.03	0.30	0.37	0.46	0.45
3	0.53	1.27	0.18	-0.25	0.58	0.48	0.51	0.53
4	0.48	1.44	0.13	-0.28	0.77	0.46	0.55	0.48
5	0.58	1.24	0.37	-0.21	0.47	0.50	0.57	0.58
6	0.42	1.23	0.31	-0.20	0.53	0.43	0.43	0.40
7	0.68	1.47	0.53	-0.14	0.62	0.55	0.66	0.66
8	0.56	1.53	0.50	-0.11	0.55	0.50	0.57	0.51
9	0.53	1.24	0.49	-0.22	0.59	0.48	0.48	0.56
10	0.48	1.16	0.43	-0.27	0.56	0.57	0.47	0.49
11	0.46	1.16	0.50	-0.26	0.29	0.48	0.44	0.44
12	0.41	1.22	0.42	-0.19	0.29	0.54	0.39	0.41

资料来源：Wind，华泰研究

基于对全球主要股票指数的择时结果，可以得到如下几个结论：

1. 对指数本身进行简单择时，ROC 和 EMA 策略效果均比较一般，相对而言成熟市场的择时业绩更佳，可能的原因是成熟市场股票资产长期趋势较为明显。另外，各个股指适用的最优参数不一致，说明择时策略需要在一定程度上拟合资产本身的走势特征，大概率不存在普适性的最优参数。
2. IMF2 表征资产大幅波动的特征，通常对应大级别牛熊市。剔除 IMF2 分量后，策略的收益表现有较为显著的下滑，说明对于大级别行情的捕捉是低频择时策略的重要收益来源。
3. IMF3 表征资产 42 个月左右的周期波动。剔除 IMF3 分量后，策略收益表现下滑最为明显，说明低频择时策略的收益主要由股指内在的周期所贡献。尽管 ROC 和 EMA 策略的构建与 42 个月周期并不相关，但 IMF3 的测试结果表明 42 个月周期大概率是策略有效的主要驱动因素。
4. IMF1 表征资产背后较为稳定的高频分量。剔除 IMF1 分量后，各个择时策略的收益表现有显著提升，说明剔除高频噪音信息，有助于低频择时策略更好识别股指的周期特征、以及捕捉大级别行情的投资机会。

不同 IMF 分量对多资产低频动量策略的影响

除时序上的择时外，截面上的择时策略同样广泛应用于资产配置领域。截面择时策略每月末计算各资产择时指标并排序，下月持仓排名靠前的资产。仍然以 ROC 和 EMA 策略为例，考虑在全球主要 7 个股票资产中，每月选取排名前 X 个资产进行等权配置，参数 X 依次设置为 2、3、4、5，此即为基准策略。分别剔除各个资产序列中的 IMF 分量，以相同的策略逻辑进行测试，考察择时策略的夏普比率与 Calmar 比率之和。需要指出，不同资产的同一 IMF 分量不具备相同的经济学含义，但可能呈现类似的周期特征，如图表 29 所示。

从下述各个表格中可以看出，在原始资产价格序列上择时，ROC 策略的最优参数是“7 选 2，2 个月时间窗口”，EMA 策略的最优参数是“7 选 3，6-8 个月时间窗口”，在最优参数下，剔除 IMF3 对策略收益的负面影响最大，而剔除 IMF1 则能够较好的提升策略效果。此外，时间窗口参数为 4-9 个月的择时策略业绩通常优于其他参数。时间窗口参数取 1-3 个月时，剔除 IMF2 对择时策略业绩的负面影响最大，随着时间窗口长度的增加，剔除 IMF3 的负面影响则占据了主导地位。

图表46： 根据 ROC 指标等权持有排名前 2 的资产

ROC 参数 N	原始序列择时	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5
1	0.45	1.52	0.05	0.12	0.41	0.41
2	0.75	1.68	0.15	0.35	0.64	0.77
3	0.74	1.46	0.26	0.24	0.66	0.69
4	0.73	1.30	0.41	0.15	0.54	0.71
5	0.69	1.21	0.51	0.25	0.47	0.72
6	0.68	1.26	0.55	0.23	0.57	0.58
7	0.61	1.07	0.64	0.30	0.64	0.65
8	0.65	1.12	0.81	0.30	0.54	0.66
9	0.71	1.02	0.73	0.35	0.53	0.67
10	0.62	1.02	0.76	0.32	0.52	0.60
11	0.70	1.05	0.76	0.50	0.40	0.66
12	0.69	0.90	0.61	0.42	0.44	0.71

资料来源：Wind，华泰研究

图表47： 根据 EMA 指标等权持有排名前 2 的资产

EMA 参数 N	原始序列择时	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5
1	0.27	1.27	0.03	0.10	0.27	0.26
2	0.31	1.45	0.05	0.05	0.28	0.33
3	0.35	1.48	0.16	-0.02	0.33	0.33
4	0.45	1.39	0.20	0.03	0.45	0.41
5	0.50	1.50	0.30	-0.01	0.43	0.52
6	0.62	1.39	0.48	0.03	0.37	0.64
7	0.60	1.29	0.45	0.05	0.28	0.60
8	0.51	1.24	0.49	-0.01	0.26	0.60
9	0.61	1.11	0.46	-0.11	0.23	0.56
10	0.57	1.06	0.42	-0.08	0.26	0.50
11	0.49	1.09	0.43	-0.07	0.24	0.47
12	0.53	1.07	0.41	-0.02	0.20	0.49

资料来源：Wind，华泰研究

图表48: 根据 ROC 指标等权持有排名前 3 的资产

ROC 参数 N	原始序列择时	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5
1	0.46	1.32	0.12	0.15	0.45	0.40
2	0.68	1.46	0.20	0.31	0.61	0.63
3	0.65	1.42	0.30	0.30	0.65	0.62
4	0.69	1.15	0.35	0.26	0.51	0.70
5	0.69	1.23	0.61	0.34	0.52	0.71
6	0.69	1.22	0.64	0.30	0.53	0.66
7	0.70	1.14	0.70	0.37	0.56	0.67
8	0.71	0.97	0.73	0.37	0.60	0.71
9	0.71	1.00	0.74	0.37	0.54	0.63
10	0.71	0.94	0.59	0.35	0.50	0.57
11	0.71	0.95	0.74	0.41	0.46	0.68
12	0.64	0.91	0.54	0.43	0.44	0.61

资料来源: Wind, 华泰研究

图表49: 根据 EMA 指标等权持有排名前 3 的资产

EMA 参数 N	原始序列择时	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5
1	0.35	1.26	0.09	0.20	0.40	0.31
2	0.55	1.41	0.15	0.27	0.54	0.58
3	0.56	1.36	0.23	0.21	0.49	0.56
4	0.65	1.41	0.32	0.24	0.60	0.65
5	0.65	1.42	0.35	0.23	0.60	0.67
6	0.75	1.38	0.44	0.19	0.58	0.74
7	0.75	1.31	0.47	0.15	0.53	0.71
8	0.75	1.32	0.55	0.14	0.51	0.66
9	0.64	1.19	0.56	0.22	0.45	0.62
10	0.60	1.16	0.52	0.23	0.42	0.66
11	0.62	1.12	0.46	0.26	0.44	0.63
12	0.61	1.04	0.46	0.26	0.41	0.62

资料来源: Wind, 华泰研究

图表50: 根据 ROC 指标等权持有排名前 4 的资产

ROC 参数 N	原始序列择时	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5
1	0.45	1.10	0.24	0.24	0.46	0.43
2	0.64	1.36	0.20	0.38	0.57	0.67
3	0.62	1.20	0.29	0.31	0.64	0.59
4	0.65	1.02	0.42	0.38	0.56	0.64
5	0.70	1.09	0.63	0.38	0.51	0.68
6	0.64	1.10	0.64	0.40	0.54	0.66
7	0.71	0.98	0.73	0.40	0.58	0.69
8	0.70	0.89	0.78	0.37	0.55	0.63
9	0.63	0.82	0.79	0.42	0.51	0.61
10	0.71	0.84	0.74	0.36	0.51	0.69
11	0.68	0.85	0.67	0.44	0.50	0.61
12	0.61	0.79	0.60	0.49	0.48	0.63

资料来源: Wind, 华泰研究

图表51: 根据 EMA 指标等权持有排名前 4 的资产

EMA 参数	原始序列择时	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5
1	0.44	1.12	0.24	0.28	0.43	0.41
2	0.61	1.30	0.22	0.24	0.57	0.64
3	0.60	1.24	0.27	0.34	0.46	0.59
4	0.62	1.25	0.37	0.32	0.59	0.61
5	0.72	1.21	0.46	0.42	0.67	0.69
6	0.73	1.15	0.46	0.38	0.56	0.71
7	0.74	1.21	0.51	0.37	0.57	0.73
8	0.69	1.14	0.54	0.32	0.57	0.65
9	0.67	1.09	0.52	0.33	0.55	0.65
10	0.69	1.02	0.52	0.35	0.56	0.66
11	0.63	0.97	0.53	0.34	0.52	0.65
12	0.61	0.99	0.53	0.34	0.49	0.60

资料来源: Wind, 华泰研究

图表52: 根据 ROC 指标等权持有排名前 5 的资产

ROC 参数 N	原始序列择时	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5
1	0.45	1.01	0.29	0.36	0.42	0.45
2	0.59	1.11	0.27	0.48	0.58	0.60
3	0.60	1.01	0.36	0.38	0.60	0.61
4	0.62	0.92	0.48	0.45	0.57	0.60
5	0.63	0.95	0.58	0.43	0.54	0.57
6	0.63	0.92	0.61	0.45	0.57	0.62
7	0.62	0.82	0.69	0.45	0.54	0.62
8	0.67	0.82	0.69	0.51	0.58	0.68
9	0.62	0.75	0.65	0.51	0.51	0.56
10	0.61	0.71	0.70	0.48	0.53	0.62
11	0.58	0.69	0.70	0.55	0.55	0.56
12	0.64	0.70	0.61	0.55	0.50	0.61

资料来源: Wind, 华泰研究

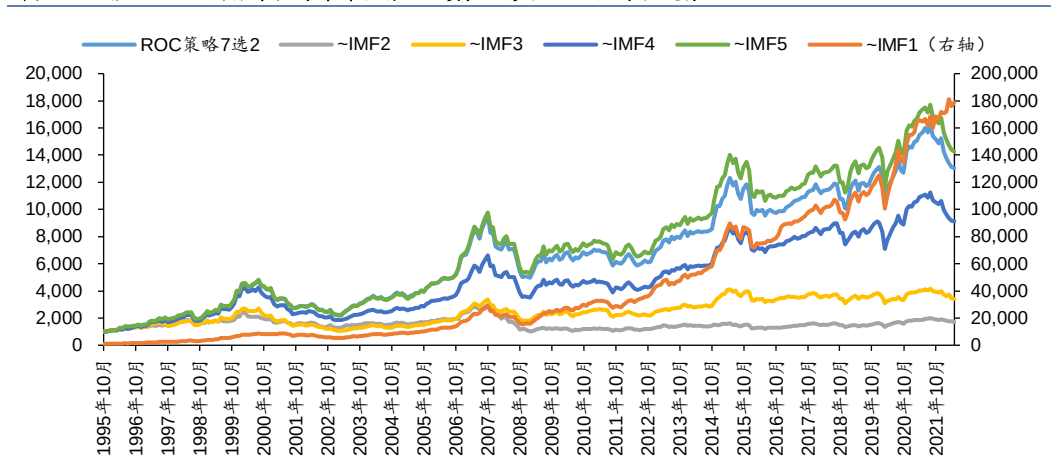
图表53: 根据 EMA 指标等权持有排名前 5 的资产

EMA 参数 N	原始序列择时	~IMF1	~IMF2	~IMF3	~IMF4	~IMF5
1	0.48	1.04	0.31	0.42	0.46	0.48
2	0.52	1.10	0.31	0.42	0.54	0.53
3	0.62	1.10	0.36	0.37	0.55	0.61
4	0.64	1.04	0.45	0.37	0.63	0.64
5	0.67	1.03	0.43	0.38	0.64	0.69
6	0.66	0.99	0.48	0.41	0.63	0.67
7	0.67	1.00	0.50	0.44	0.59	0.69
8	0.67	0.97	0.54	0.41	0.64	0.66
9	0.72	0.96	0.59	0.44	0.60	0.68
10	0.68	0.91	0.53	0.45	0.59	0.64
11	0.65	0.89	0.52	0.44	0.55	0.60
12	0.58	0.91	0.49	0.47	0.54	0.54

资料来源: Wind, 华泰研究

应用 ROC 指标进行多资产择时配置时，选取 2 个月时间窗口，每期从 7 个资产中选择排名前 2 等权配置效果最好（夏普比率+Calmar 比率最高）。观察这一参数下分别剔除不同 IMF 分量后的策略净值，可以看出剔除 IMF2 或 IMF3 分量后，策略对增长行情的捕捉能力明显下滑，净值走势平稳；而剔除 IMF1 分量后，策略择时效果好于原始策略，说明策略追踪资产趋势特征的能力或有所提升。

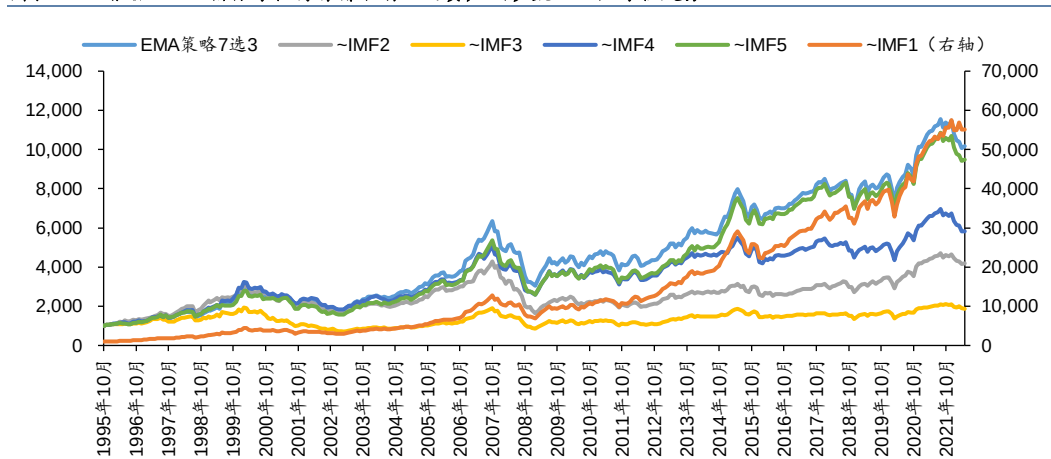
图表54： 根据 ROC 指标等权持有排名前 2 的资产（参数 N=2）净值走势



资料来源：Wind，华泰研究

应用 EMA 指标进行多资产择时配置时，选取 6 个月时间窗口，每期从 7 个资产中选择排名前 3 等权配置效果最好（夏普比率+Calmar 比率最高）。与 ROC 策略类似，IMF1 大概率是择时较大的障碍，剔除该分量后策略收益有大幅提升；IMF2 和 IMF3 则贡献了策略的主要收益来源，剔除后策略收益明显下滑。

图表55： 根据 EMA 指标等权持有排名前 3 的资产（参数 N=6）净值走势



资料来源：Wind，华泰研究预测

总体而言，截面择时策略和时序择时策略的结果均表明，剔除资产的 IMF2 分量和 IMF3 分量会导致策略业绩明显下滑；同时，剔除 IMF1 分量可以提升择时策略收益表现。考虑到各个 IMF 分量的特征，我们可以得到如下结论：

1. IMF3 分量主要追踪 42 个月附近的周期波动，低频择时策略的收益可能主要来源于对股指序列内在的周期特征的追踪。
2. IMF2 分量一般包含特定时间区间的冲击带来的大幅变化，低频择时策略对大级别冲击的捕捉能有效追涨止跌，获得超额收益。
3. IMF1 主要包含较高频数据，信噪比低于其它分量。剔除 IMF1 后，序列的信噪比会提升，有助于择时策略更准确地捕捉 IMF2 和 IMF3 的特征，从而提升收益表现。

从主要股指的 EMD 分解结果来看，IMF1-3 对低频择时策略的业绩有较为明显的影响，但在构建策略的逻辑层面却鲜有被考虑或提及。低频择时策略惯于捕捉中长期市场规律，“强者恒强”的策略逻辑似乎一直适用，但更深层次的收益来源或是资产背后特定的频谱特征，而资产为什么会呈现稳定的频谱则是更值得深入思考的问题。也就是说，能从本质上驱动策略获益的逻辑，才是策略能够持续运行的核心，业绩大概率只是表象。

低频策略的逻辑支撑：市场与模型的共同进化

前文探讨了低频策略持仓时间长、模型有效性较难在短时间内被验证，且策略的收益来源可能主要由资产的特定频率分量所贡献。基于低频策略的持仓与收益特征，在低频策略的运作过程中，策略的逻辑支撑显得尤为重要。如果仅从样本内数据中挖掘一些规律，而缺乏有力的逻辑支撑，那么样本外的所有波动和回撤都只能归结为市场的动荡，较难合理去评价策略的运作情况。

如果低频策略背后有足够的逻辑支撑而不是仅依赖于样本内规律的重演，那么策略的运维会更为科学。样本外市场的演绎到底是在验证策略逻辑，还是在推翻策略逻辑，是评价策略的重要环节。以美林投资时钟为例，策略认为经济周期可以划分为复苏、过热、滞胀、衰退四个阶段，每个阶段适宜配置不同的资产。策略在运作过程中，投资者可以验证经济周期的刻画是否准确、资产价格的运动变化是否符合经济周期的规律、从经济周期映射到配置组合的路径是否合理等等。

因此当策略表现与预期不相符时，投资者能从不同角度对策略进行评估，能在市场发生变化时及时校验策略的逻辑。仍然以美林投资时钟为例，策略根据经济增长和通胀水平对周期阶段进行划分，周期状态的结论理应可以通过其他经济指标相互佐证。比如采购经理指数、工业增加值、货币供应量、资金流向等指标通常能反映市场的状态，进而能够对当前所处的经济周期阶段给出综合判断。如果多种不同指标能共同验证，那结论的确定性将会更大。如果不同指标之间出现背离，投资者也能有明确的分析方向，可以具体探究背后的原因和后续可能的演进结果。

市场运行过程中必然会有种种不确定因素，也一定会有样本内无法预期的事情发生。当策略发生回撤时，首要的是判断受到冲击的是策略业绩还是策略逻辑。归根结底，如果策略逻辑发生了变化，意味着样本内挖掘的规律不会再重演，那么策略大概率走向失效。而如果策略逻辑仍然成立，仅是短期扰动使得策略业绩发生波动，那么当冲击减弱、干扰因素逐渐消退之后，市场的变化仍然受到规律所主导，策略逻辑依然有效，策略业绩也大概率会迎来修复。

金融市场是在不断进化的，跟生物学中强调的“适者生存”非常相像。生物能够从过去的环境中学习到存活的本领，但也必须根据当前的环境调整生存的方式，还需要有足够的准备应对未来的变化。对于生物来说，“最优解”不是最重要的，因为“最优”会随着环境的变化而发生变化，“存活”向来都是首要目标。金融市场本来就是人类进化的产物，金融市场的运行也不会依赖严格的物理规律。投资是不断被市场教育的过程，没有人能够决定市场的方向，也没有人能够干预市场，“适者生存”的法则在金融市场的实践同样直接而残酷，不能适应市场的投资者很容易会被市场淘汰。

市场在进化，通过挖掘市场规律所形成的策略也应该不断进化。投资者做不到 100% 认识市场，模型也做不到永远有效，我们都必须承认自身知识和信息的不完备，也需要承认策略的不完美。金融市场促使投资者持续学习和进步，而不断进步的市场参与者使得金融市场更有活力。在向市场学习的过程中，新的经验和收获会成为投资框架的一部分，策略也会随着市场环境的变化面临版本的更替。不断升级迭代的策略是市场生命力的重要组成部分，市场与模型的共同进化形成了金融市场中的一个良性循环。

参考文献

Grinold, R. , & Kahn, R. . (2000). *Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Selecting Superior Returns and Controlling Risk*. McGraw-Hill.

风险提示

本文策略基于华泰金工周期系列研究对全球各类经济金融指标长达百年样本的实证结果确定周期长度，然而市场存在短期波动与政策冲击，就每轮周期而言，暂无法预测具体长度，且历史规律存在失效风险。策略无法保证未来获得预期收益，对依据或使用该规律所造成的后果由投资者自行承担。

附录

经验模态分解简介与算法

经验模态分解 (Empirical Mode Decomposition, EMD) 是基于信号局部特征时间尺度, 从原信号中提取本征模态函数 (Intrinsic Mode Function, IMF) 的、针对非线性非平稳序列的研究方法。其中, IMF 是一类具有瞬时频率的信号, 它需要满足以下两个条件:

在数据集范围内, 零点的数量须和极值点的数量一致, 或最多相差一个;

- 任意时间内由样条插值得到的上、下包络线局部看是关于时间轴对称的, 即均值为零。
- IMF 反映出信号本身的波动性, 从波形图上看, 类似于将一个标准正弦信号依据原信号特征通过调频或调幅得到的新信号图像。

对于一个特定的时间序列 $x(t)$, EMD 方法的具体步骤如下:

1. 找出 $x(t)$ 的所有极大值和极小值点, 采用三次样条插值的方法, 将极大值点连接获得上包络线, 将极小值点连接形成下包络线, 此时所有数据都位于上下包络中;
2. 求出每个时刻上下包络的均值序列 $m(t)$, 计算 $h_1(t)=x(t)-m(t)$;
3. 判断 $h_1(t)$ 是否满足 IMF 的两个条件, 如果满足, 则 $h_1(t)$ 即为原序列的一个 IMF 分量, 如果不满足, 则对 $h_1(t)$ 重复步骤 1-3, 直至所得序列满足 IMF 的条件, 记此时得到的序列为 $IMF_1(t)$;
4. 从 $x(t)$ 中将 $IMF_1(t)$ 分离出来, 得到 $r_1(t)$, 即 $r_1(t)=x(t)-IMF_1(t)$;
5. 将 $r_1(t)$ 作为新的原始数据, 重复上述步骤, 直到最后得到的分量是一个单调函数或者常数 (没有局部极值点), 则终止计算。

最终, $x(t)$ 可以分解为如下形式:

$$x(t) = \sum_{i=1}^n IMF_i + r_n$$

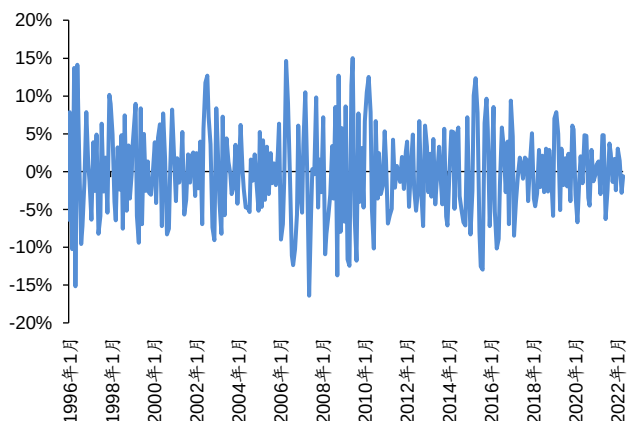
其中 r_n 是残差, 即最后的单调函数或常数趋势项。

各股指 EMD 分解的结果汇总

对上证指数、标普 500、纳斯达克、日经 225、富时 100、德国 DAX 和澳洲标普 200 等不同国家的主要股指进行经验模态分解, 各资产的分量及其主要特征如下。

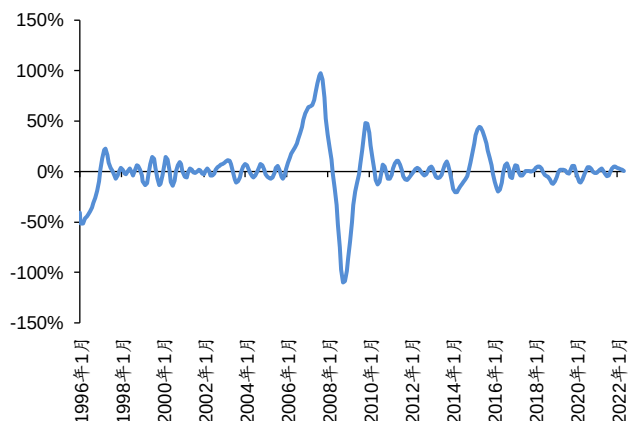
对上证指数同比序列进行 EMD 分解, 可以得到 7 个 IMF 以及残差, 如下图所示。可以看出, EMD 分解依次拆分出从高频到低频的分量, IMF1 反映了序列的高频特征, 其包络周期约为 5 个月; IMF2 主要捕捉了 2008 年前后的剧烈变化; IMF3-7 均表现出较为平滑的周期特征, 其核心周期依次为 41、79、205、341 和 341 个月, 提取所有 IMF 后序列的残差项随时间呈下行趋势。

图表56: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF1



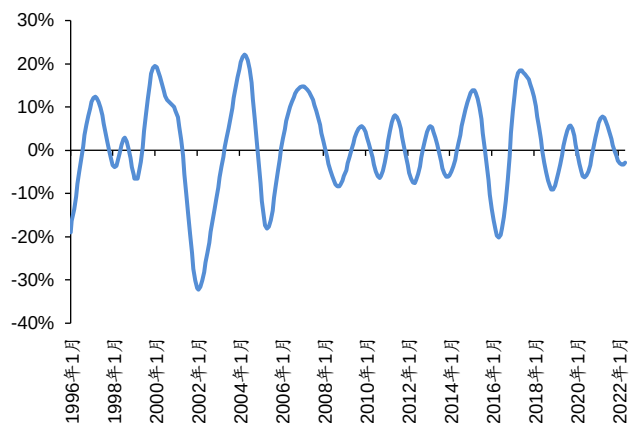
资料来源: Wind, 华泰研究

图表57: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF2



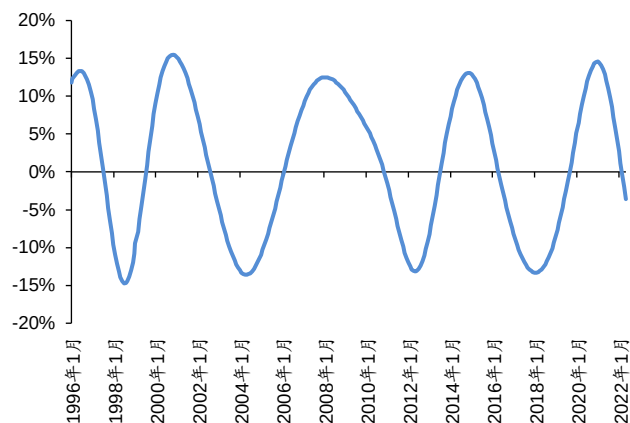
资料来源: Wind, 华泰研究

图表58: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF3



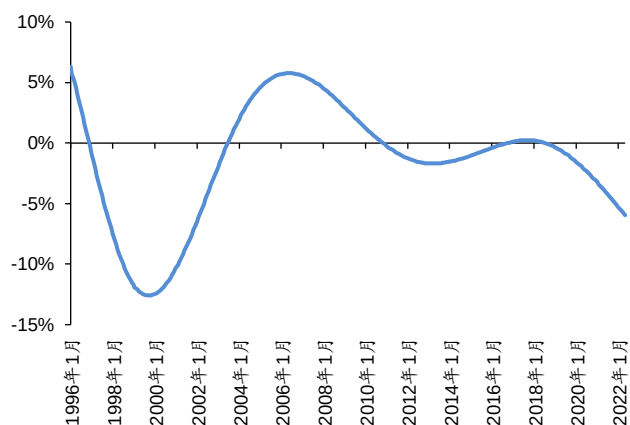
资料来源: Wind, 华泰研究

图表59: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF4



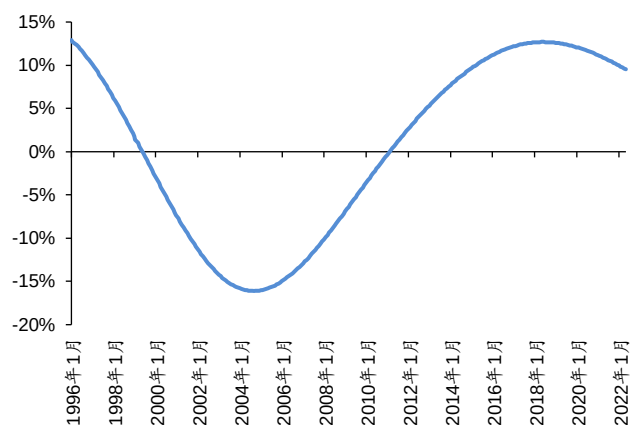
资料来源: Wind, 华泰研究

图表60: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF5



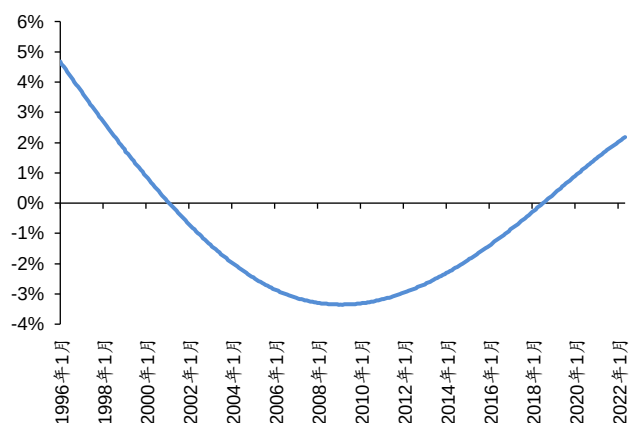
资料来源: Wind, 华泰研究

图表61: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF6



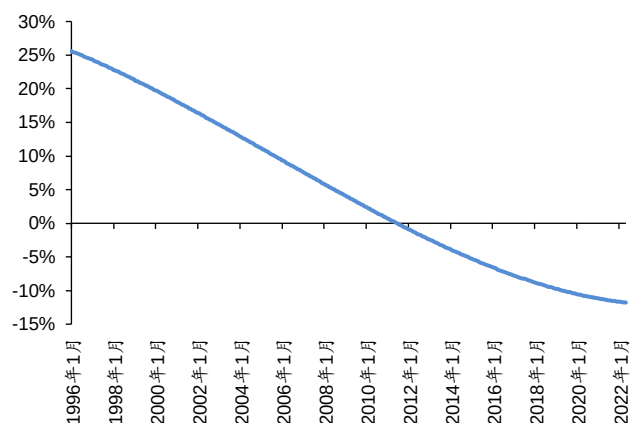
资料来源: Wind, 华泰研究

图表62: 上证指数同比序列 EMD 分量 IMF7



资料来源: Wind, 华泰研究

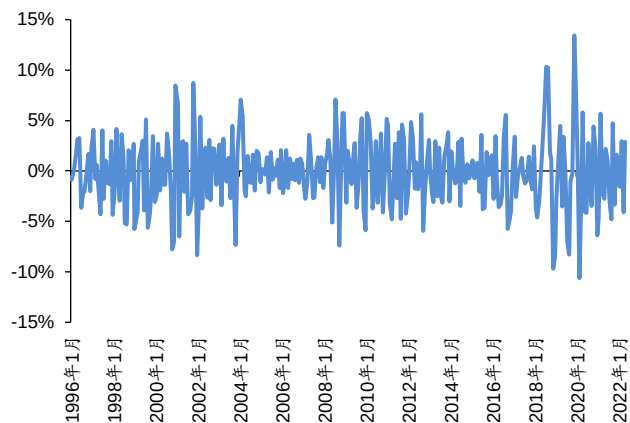
图表63: 上证指数同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS



资料来源: Wind, 华泰研究

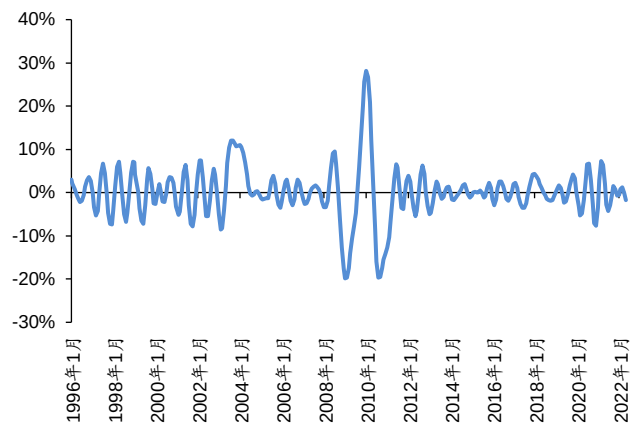
对于标普 500，EMD 方法共分解出 6 个 IMF，其 IMF1 和上证指数相比，具有更高的频率特征，主周期为 3 个月；和上证指数相似，标普的 IMF2 也捕捉了 2008 年后的剧烈变化；同时我们可以发现，IMF3 和 IMF4 在追踪序列低频分量的同时（周期依次为 41、85 个月），也追踪到了部分幅度变化的信息；IMF5-6 主要体现标普 500 更低频的特征，其核心周期分别为 114 和 341 个月；和上证指数类似，标普 500 的残差也呈现下行趋势。

图表64： 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF1



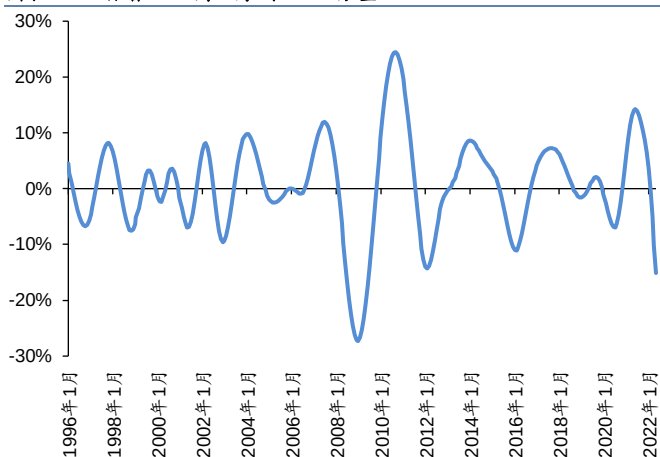
资料来源：Wind，华泰研究

图表65： 标普指数同比序列 EMD 分量 IMF2



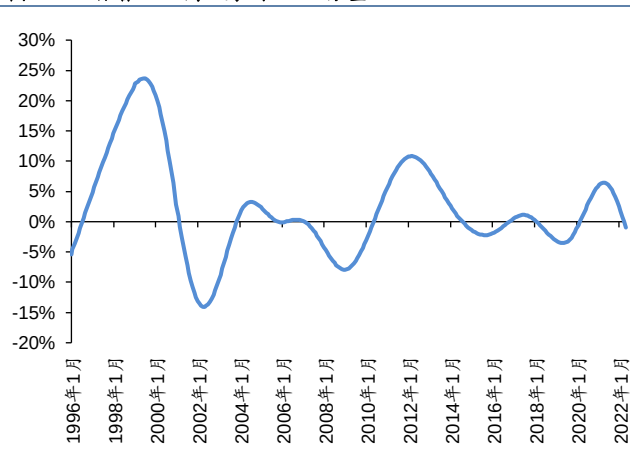
资料来源：Wind，华泰研究

图表66： 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF3



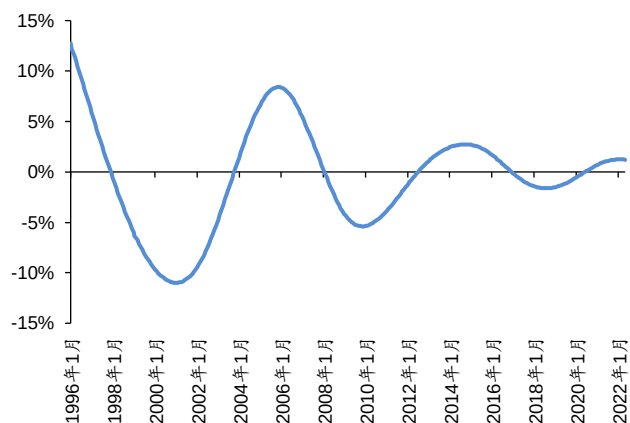
资料来源：Wind，华泰研究

图表67： 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF4



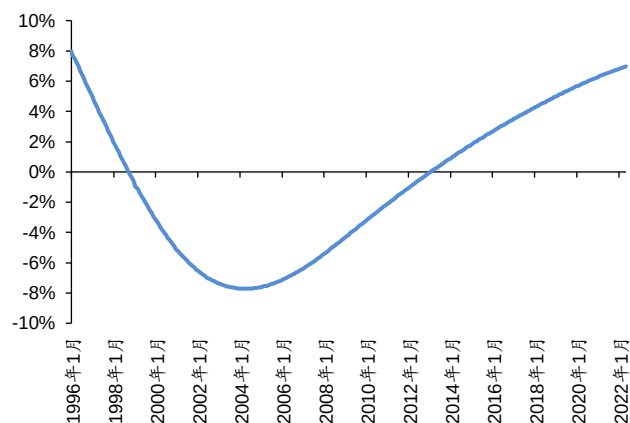
资料来源：Wind，华泰研究

图表68： 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF5



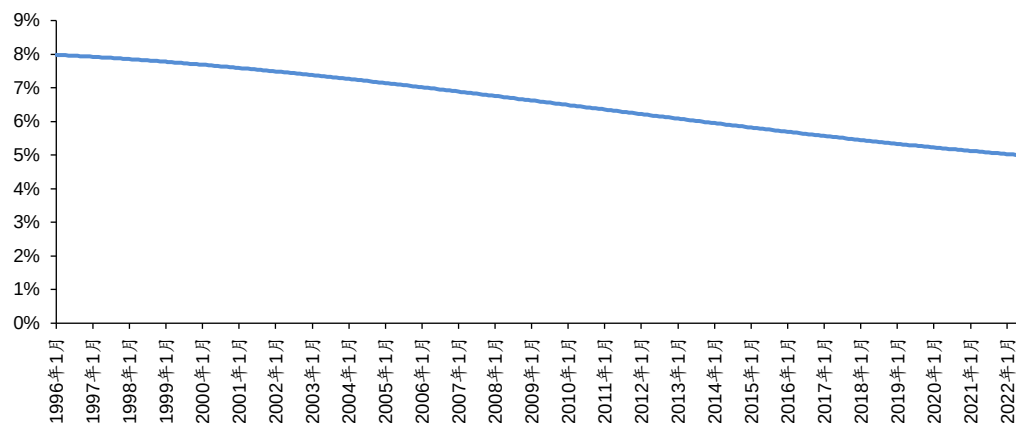
资料来源：Wind，华泰研究

图表69： 标普 500 同比序列 EMD 分量 IMF6



资料来源：Wind，华泰研究

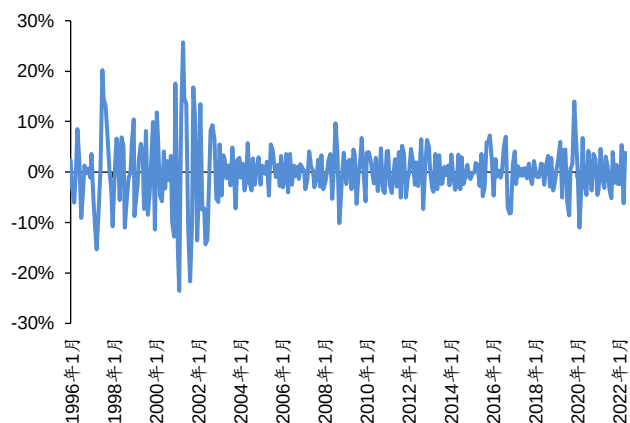
图表70： 标普 500 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS



资料来源：Wind，华泰研究

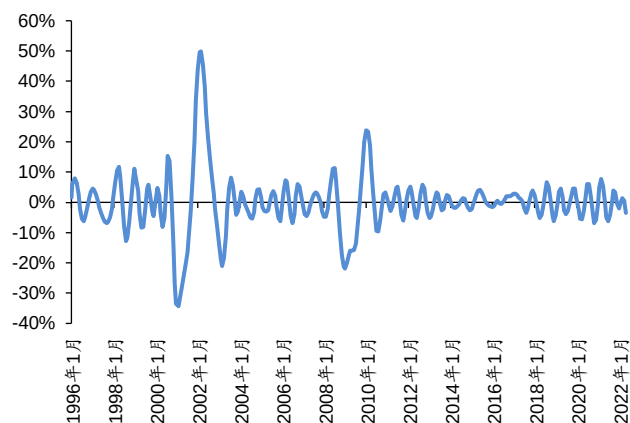
纳斯达克的 IMF1 核心周期和标普 500 相同，均为 3 个月；IMF2 和 IMF3 分别捕捉了纳斯达克 2010 年和 2004 年的剧烈波动，同时 IMF3 也追踪了周期为 43 个月的低频信号特征；IMF4-6 主要体现纳斯达克更低频的特征，周期分别为 80、205 和 341 个月；纳斯达克的残差呈现上升趋势。

图表71： 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF1



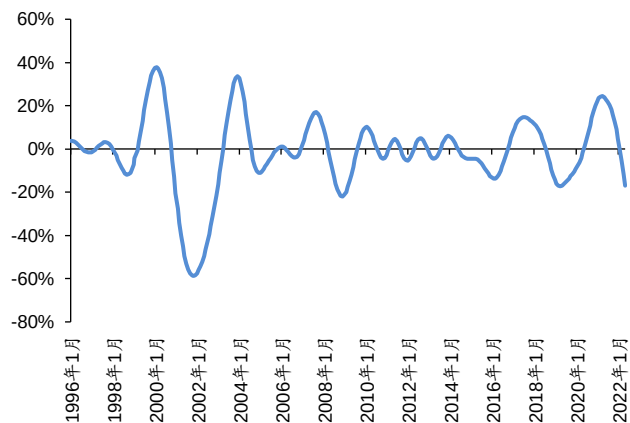
资料来源：Wind，华泰研究

图表72： 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF2



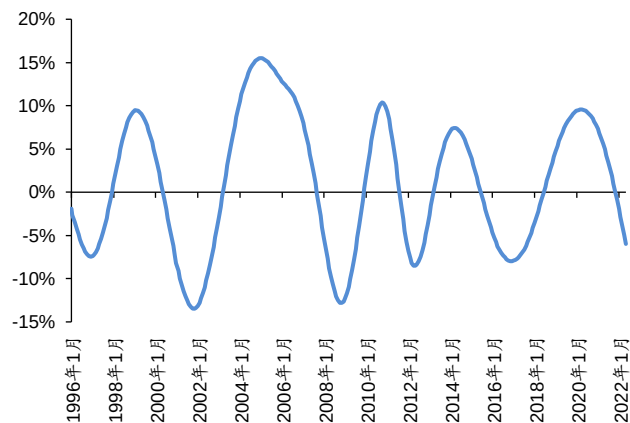
资料来源：Wind，华泰研究

图表73： 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF3



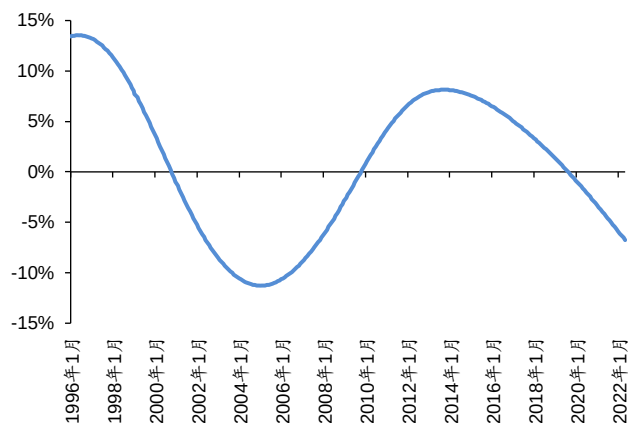
资料来源：Wind，华泰研究

图表74： 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF4



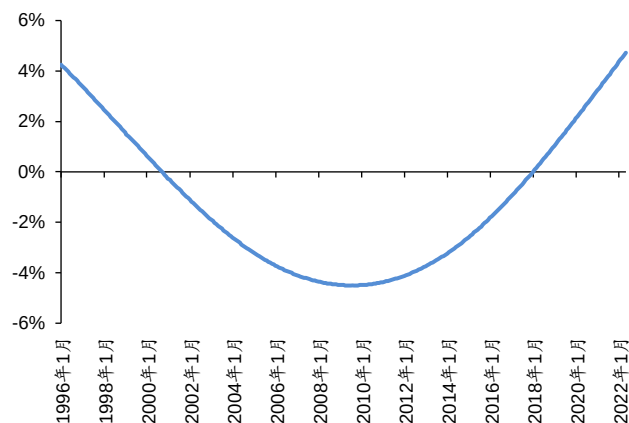
资料来源：Wind，华泰研究

图表75: 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF5



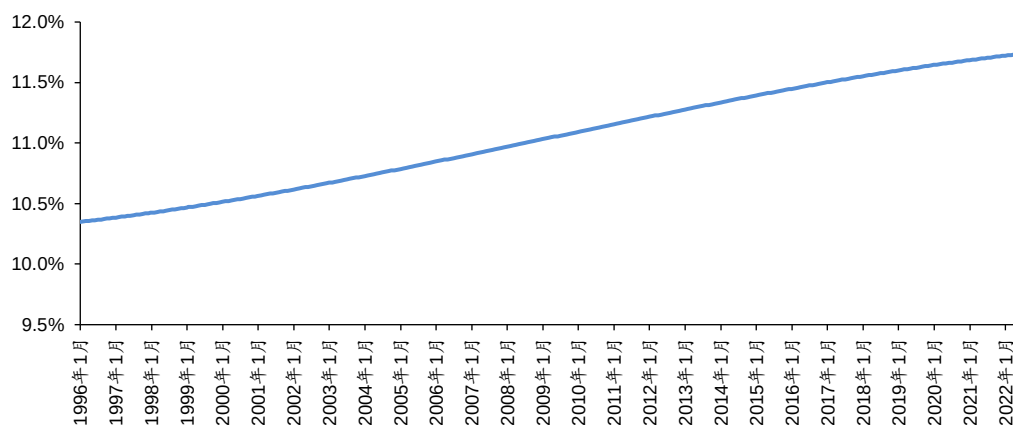
资料来源: Wind, 华泰研究

图表76: 纳斯达克同比序列 EMD 分量 IMF6



资料来源: Wind, 华泰研究

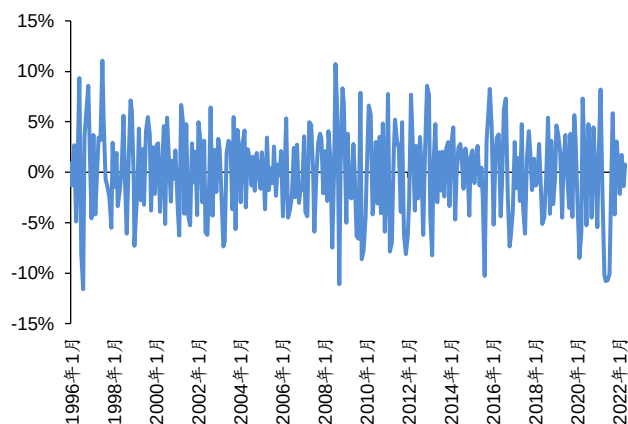
图表77: 纳斯达克同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS



资料来源: Wind, 华泰研究

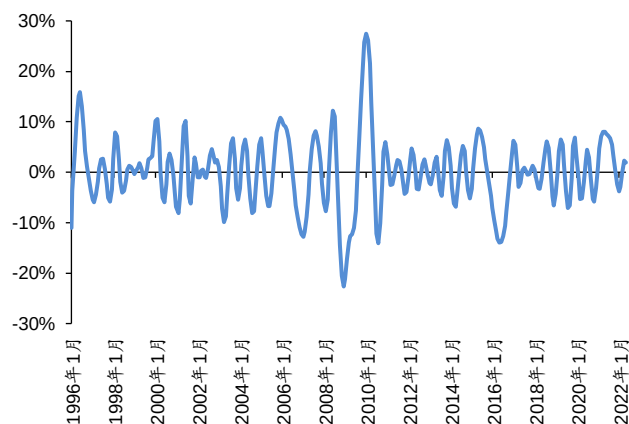
日经 225 的偶发性剧烈波动较少,因此其 IMF 分量主要追踪了序列的不同频率特征。IMF1-6 的主周期依次是 5, 23, 43, 51, 128 和 146 个月。和纳斯达克相同,日经 225 的残差项随时间呈上行趋势。

图表78: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF1



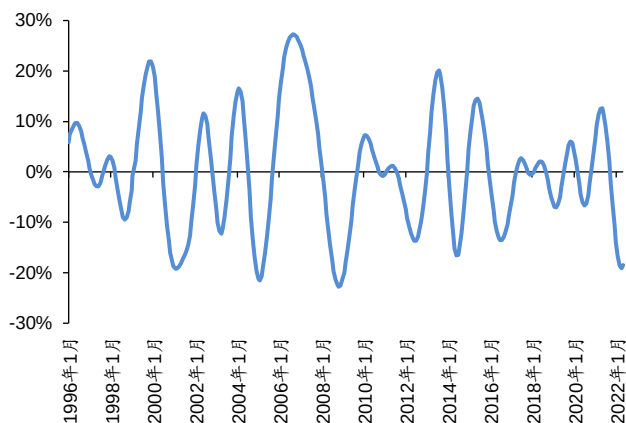
资料来源: Wind, 华泰研究

图表79: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF2



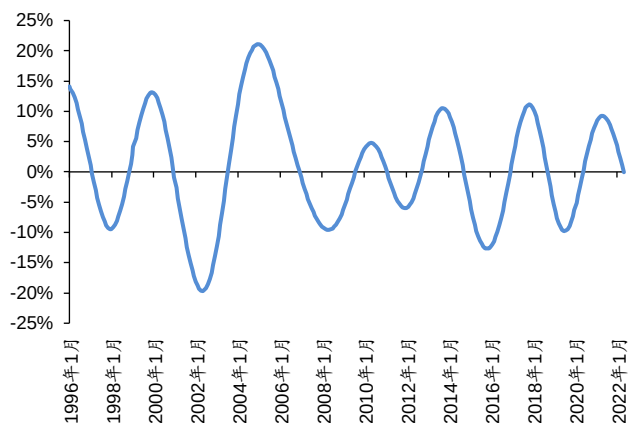
资料来源: Wind, 华泰研究

图表80: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF3



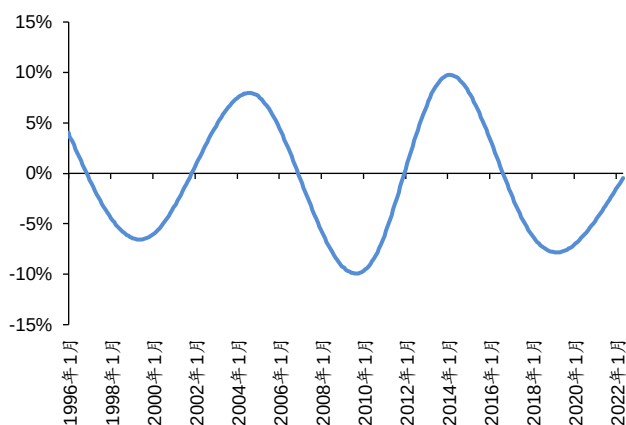
资料来源: Wind, 华泰研究

图表81: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF4



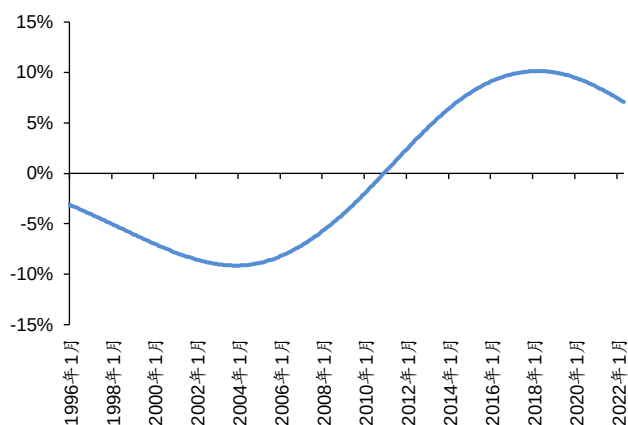
资料来源: Wind, 华泰研究

图表82: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF5



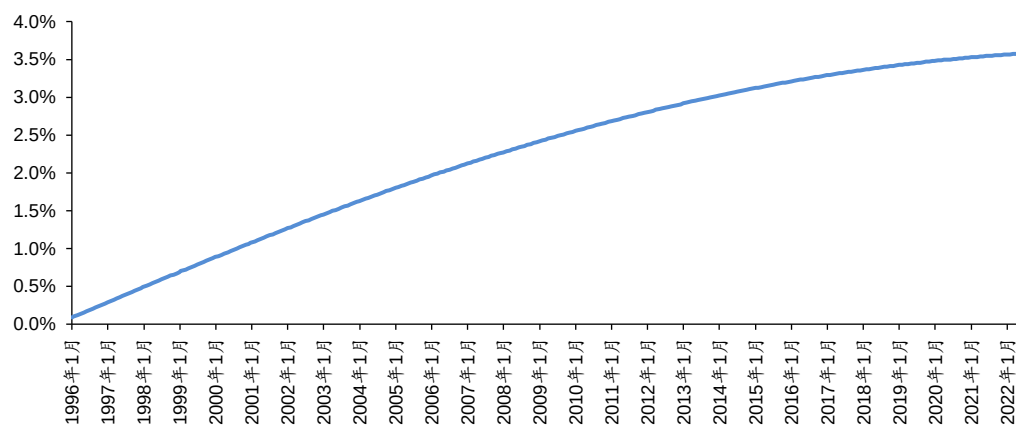
资料来源: Wind, 华泰研究

图表83: 日经 225 同比序列 EMD 分量 IMF6



资料来源: Wind, 华泰研究

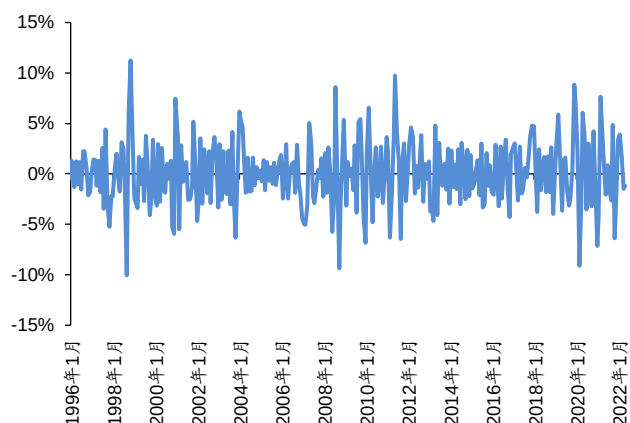
图表84: 日经 225 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS



资料来源: Wind, 华泰研究

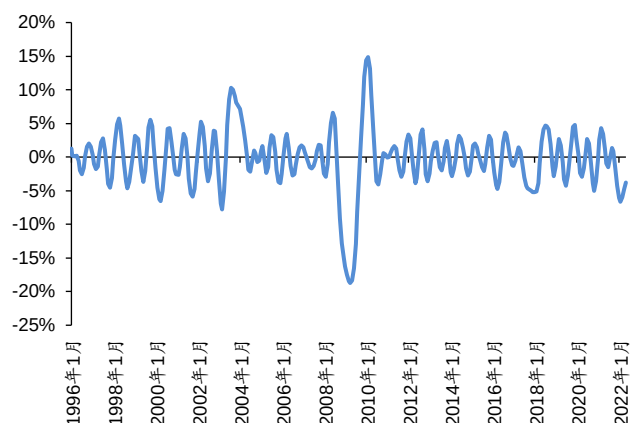
富时 100 的 IMF2 捕捉了 2010 年前后的强烈动荡; IMF3-6 追踪了股指的相对低频的特征, 其周期分别为 23, 73, 205, 341 个月。和上证指数相似, 富时 100 的残差呈现下行特征。

图表85: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF1



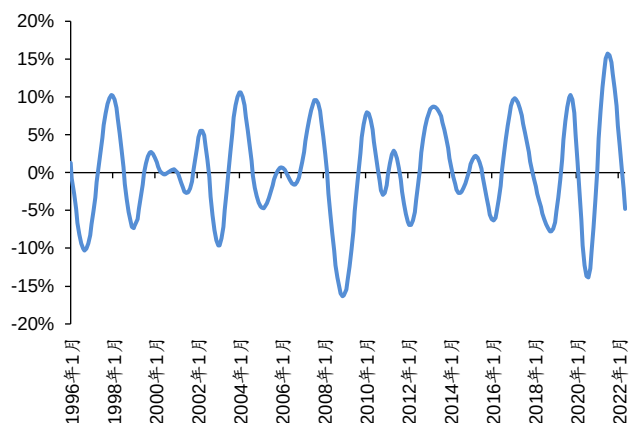
资料来源: Wind, 华泰研究

图表86: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF2



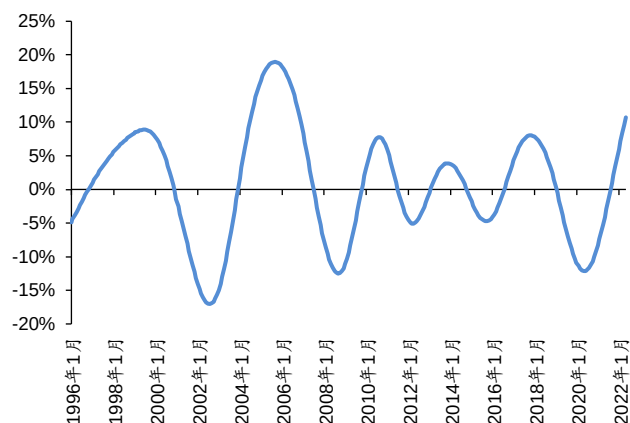
资料来源: Wind, 华泰研究

图表87: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF3



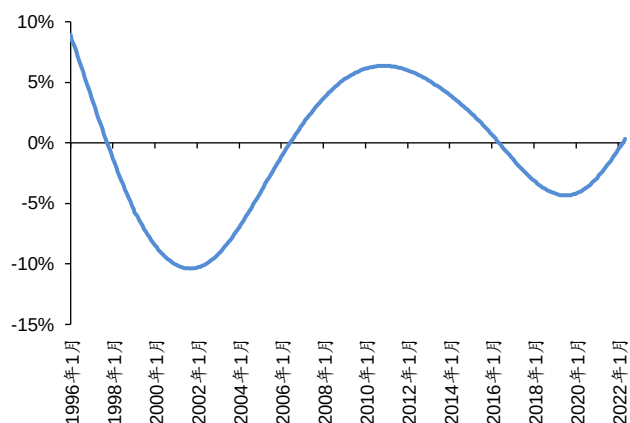
资料来源: Wind, 华泰研究

图表88: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF4



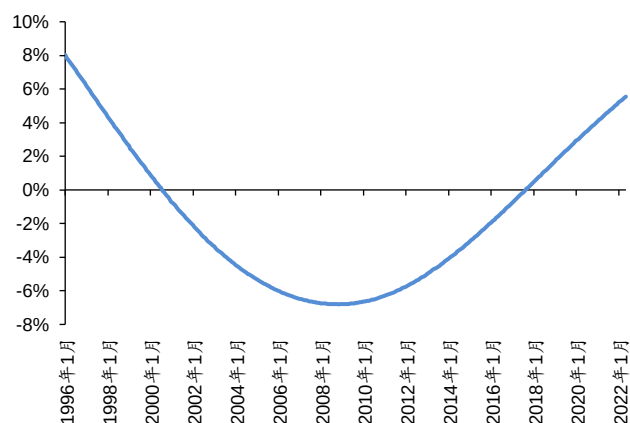
资料来源: Wind, 华泰研究

图表89: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF5



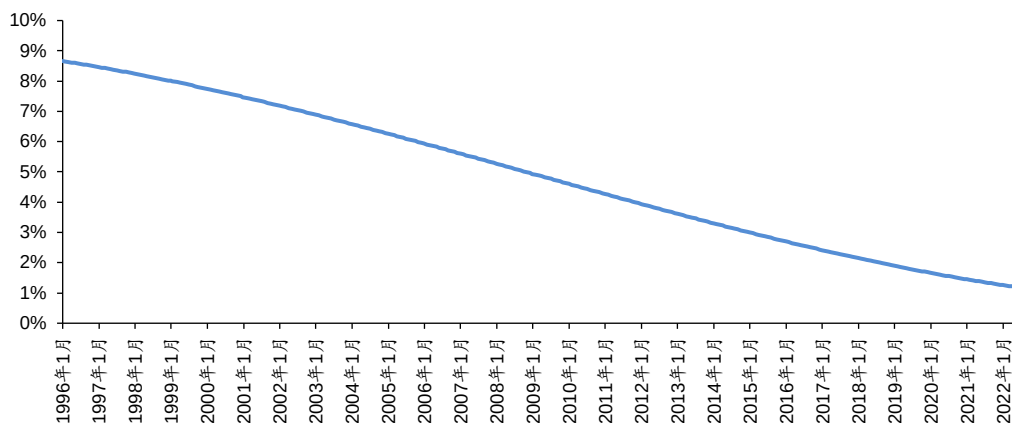
资料来源: Wind, 华泰研究

图表90: 富时 100 同比序列 EMD 分量 IMF6



资料来源: Wind, 华泰研究

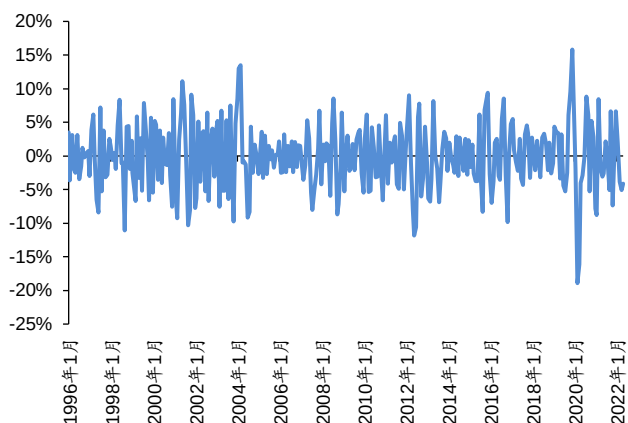
图表91： 富时 100 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS



资料来源：Wind，华泰研究

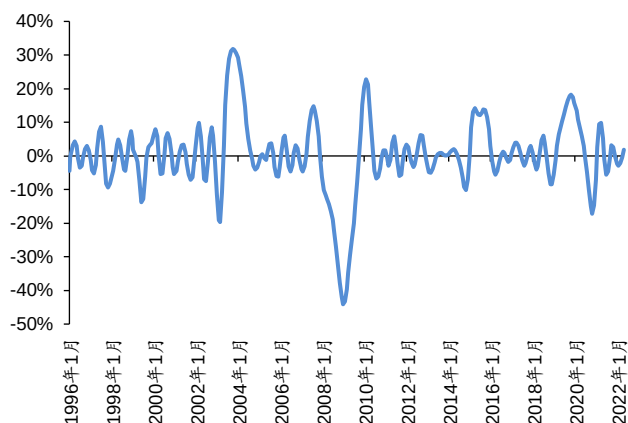
德国 DAX 仅分解出 5 个 IMF，其中 IMF1 分离出其相对高频的特征，周期为 8 个月；股指 2009 年和 2003 年的剧烈波动在 IMF2 和 IMF4 中呈现；IMF3 和 IMF5 则主要追踪股指的频率信息，其主周期分别为 41 和 341 个月。德国 DAX 的残差呈上升趋势。

图表92： 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF1



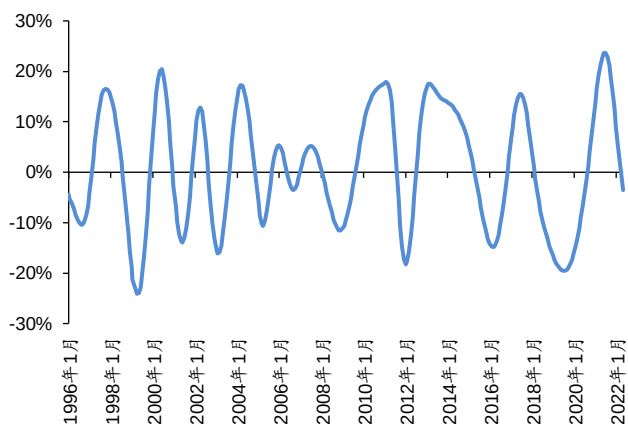
资料来源：Wind，华泰研究

图表93： 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF2



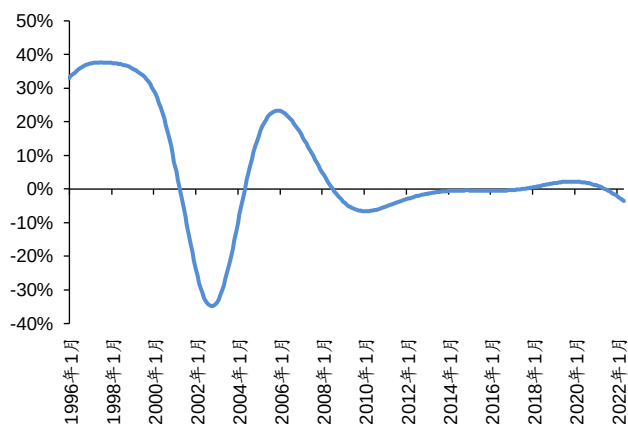
资料来源：Wind，华泰研究

图表94： 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF3



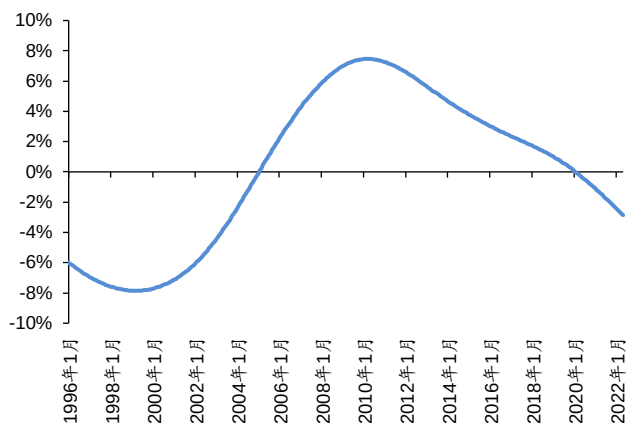
资料来源：Wind，华泰研究

图表95： 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF4



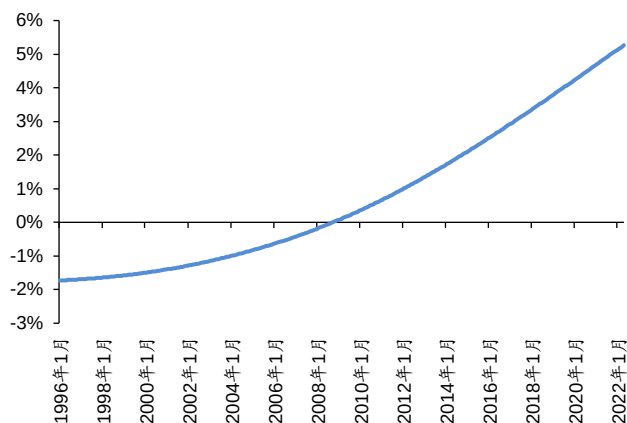
资料来源：Wind，华泰研究

图96: 德国 DAX 同比序列 EMD 分量 IMF5



资料来源: Wind, 华泰研究

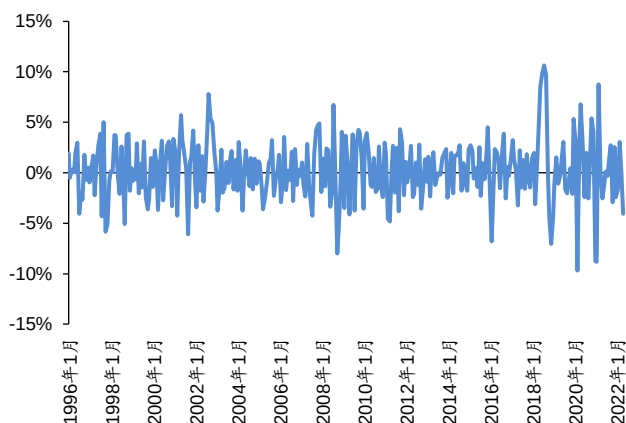
图97: 德国 DAX 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS



资料来源: Wind, 华泰研究

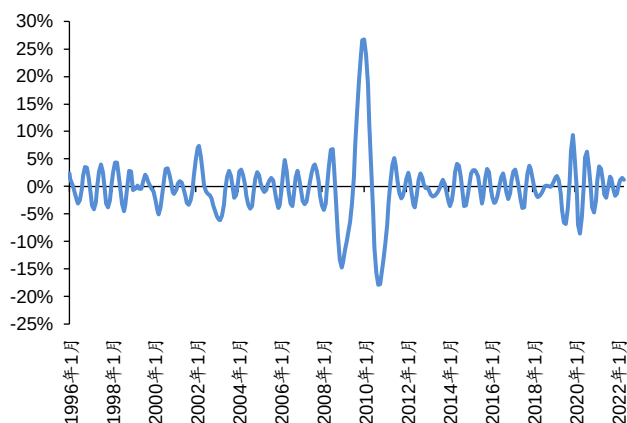
澳洲标普 200 指数的 IMF2 主要反映股指在 2008 年-2012 年的震荡特征，该特征也同时被主周期为 39 的 IMF3 所追踪；IMF4-6 捕捉到澳洲标普 200 较低频的信号特征，其主周期分别为 85、114 和 256 个月。澳洲标普 200 的残差呈上行趋势。

图98: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量 IMF1



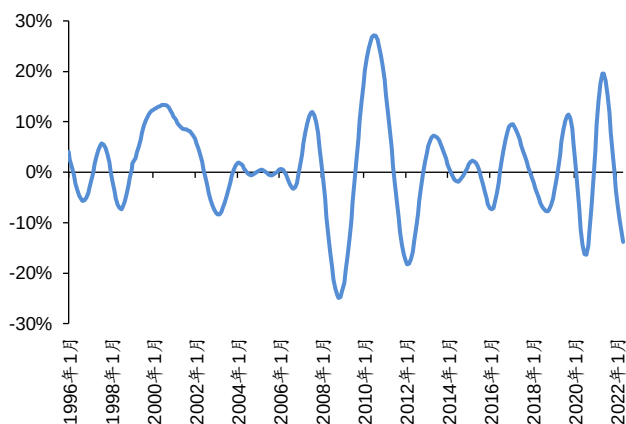
资料来源: Wind, 华泰研究

图99: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量 IMF2



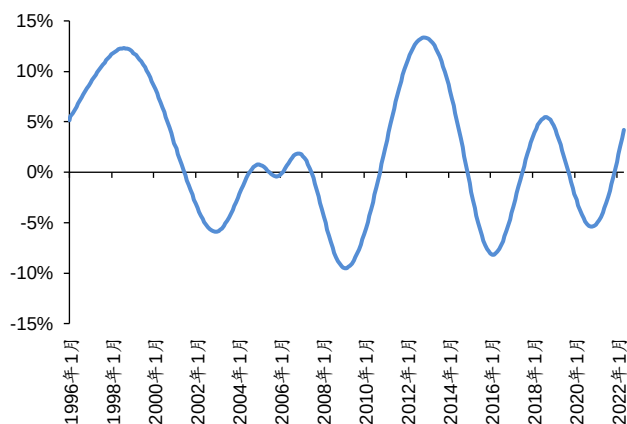
资料来源: Wind, 华泰研究

图100: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量 IMF3



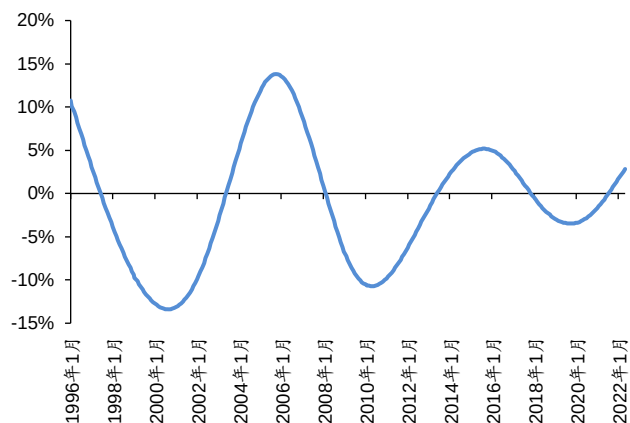
资料来源: Wind, 华泰研究

图101: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量 IMF4



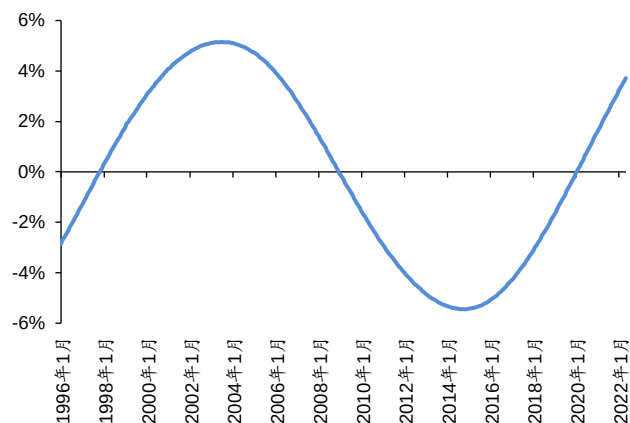
资料来源: Wind, 华泰研究

图表102: 澳洲标普 200EMD 分量 IMF5



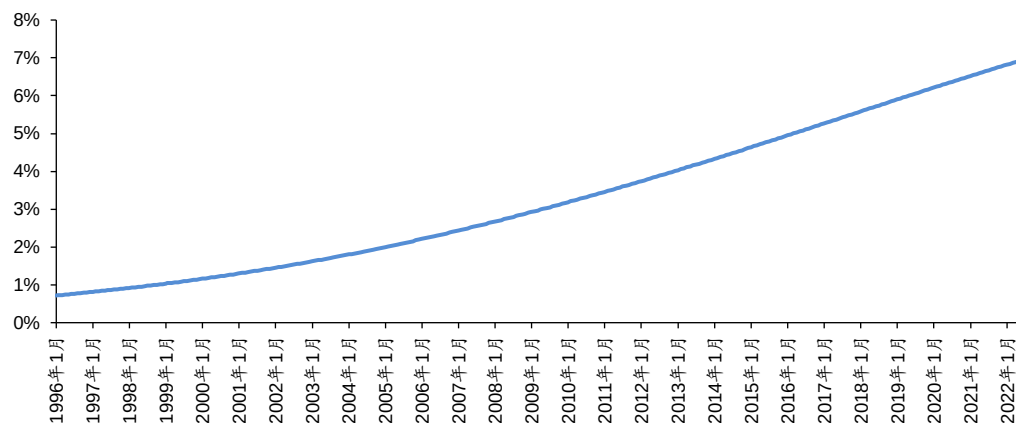
资料来源: Wind, 华泰研究

图表103: 澳洲标普 200EMD 分量 IMF6



资料来源: Wind, 华泰研究

图表104: 澳洲标普 200 同比序列 EMD 分量残差趋势项 RS



资料来源: Wind, 华泰研究

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、陈烨、刘志成、韩哲、源洁莹，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、陈烨、刘志成、韩哲、源洁莹本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2022年华泰证券股份有限公司